

## PARTIE 2 – PROCHAINES ÉTAPES DE LA MODÉLISATION 3D

La deuxième partie de ce manuel s'appuie sur le modèle commencé dans la section précédente. Le modèle est utilisé pour présenter des fonctionnalités supplémentaires dans FlexSim et illustrer comment elles sont utilisées pour représenter les systèmes d'exploitation. En plus de présenter de nouveaux objets de modélisation tels que les exécuteurs de tâches et les convoyeurs, cette partie présente certains des outils de modélisation disponibles dans FlexSim.

Les fonctionnalités FlexSim incluses dans cette partie sont : •

l'importation de mises en page et la modification des graphiques d'objets,

- routage des flux d'éléments entre les objets selon différents critères,
- incorporer des objets dynamiques, appelés exécuteurs de tâches, dans un modèle de simulation (par exemple, des opérateurs et transporteurs).
- transférer des articles entre des objets via des objets convoyeurs,
- gérer les données du modèle grâce à l'utilisation de tables globales, et
- intégrer les temps d'arrêt planifiés et non planifiés sur les objets au moyen de tableaux de temps et de fiabilité, respectivement.

## 1 GRAPHISMES 3D CHANGEANTS

Bien que d'excellents modèles de simulation puissent être créés avec le graphique par défaut pour les objets dans FlexSim, il existe deux raisons principales de se familiariser avec les bases de l'importation de graphiques.

1. L'utilisation d'images correspondant au domaine modélisé aide les utilisateurs à mieux s'identifier au modèle.

Par exemple, un objet Processor est généralement utilisé pour représenter le fonctionnement d'une machine IRM dans un projet de soins de santé. Bien que les aspects fonctionnels du Processor représentent l'IRM, la forme par défaut est celle d'une machine utilisée dans la fabrication. Les médecins, les infirmières, les techniciens et les administrateurs auraient naturellement un problème avec l'image de fabrication représentant une machine IRM.

2. La création de modèles sur un plan facilite grandement la définition des tailles, des emplacements et des distances. Cela est particulièrement important lorsque l'on envisage le transport d'éléments entre des objets, que ce soit sur des convoyeurs ou par des exécutants de tâches (opérateurs, chariots élévateurs, etc.), car la distance affecte les performances du système.

Ce manuel ne traite que des notions de base du travail avec les graphiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de FlexSim .



Commencez par le modèle de base de la section précédente, nommé Primer\_1-2, et enregistrez-le sous Primer\_2-1. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

### 1.1 Importer une mise en page

Il existe plusieurs façons d'importer une mise en page dans un modèle FlexSim , notamment en important un fichier AutoCAD . Pour l'essentiel, la mise en page est simplement un fichier graphique bidimensionnel, nommé Layout.prg. Il a été créé dans Microsoft Office, mais aurait pu être créé dans n'importe quel programme de dessin. Il est importé dans FlexSim sous forme de texture sur le plan objet, qui se trouve dans la section Visuel de la bibliothèque d'objets.

L'interface de l'objet est illustrée ci-dessous. Pour importer la mise en page :

Faites glisser l'objet Plan vers la surface de modélisation dans la vue 3D.

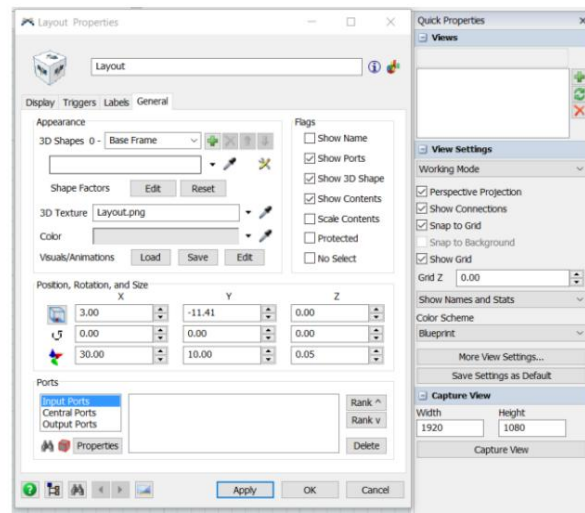
Modifiez le nom de l'objet visuel de Plane à Layout.

Par défaut, le plan est un objet de couleur unie. Pour afficher le plan, sélectionnez le menu déroulant Nom de fichier dans la section Texture de l'onglet Affichage et sélectionnez Parcourir, en haut du menu. L'option Parcourir ouvre l'Explorateur Windows. Utilisez-la pour localiser le fichier de plan sur votre ordinateur. Notez qu'une fois le graphique importé dans FlexSim, il apparaîtra dans le menu Parcourir . Par conséquent, si vous utilisez à nouveau le graphique dans le modèle, vous n'aurez pas besoin de l'importer depuis votre ordinateur.

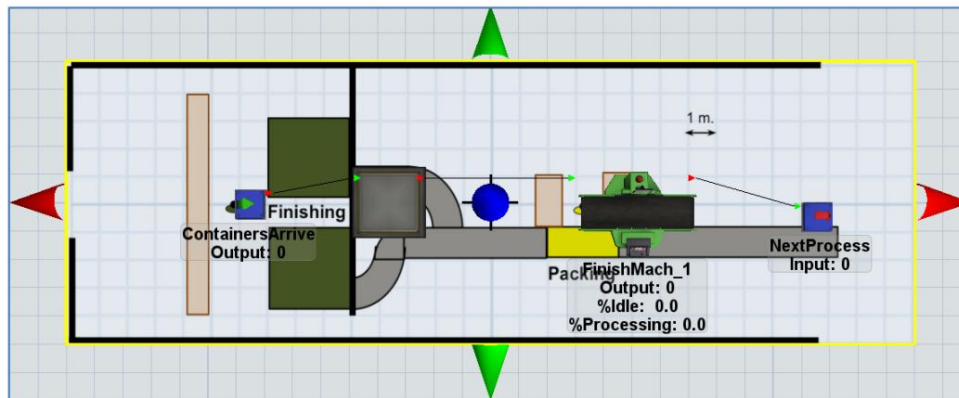


Il est recommandé de placer tous les fichiers de ressources de support du modèle, par exemple les fichiers graphiques et les fichiers de tableau, dans les dossiers contenant les fichiers, dans le même répertoire ou dossier de l'ordinateur que le modèle FlexSim . Cela facilite grandement le transfert du modèle vers d'autres ordinateurs.

Dimensionnez l'objet de présentation à  $x=30$ ,  $y=10$ ,  $z=0,05$  puisque l'espace de travail mesure 30 mètres sur 10 mètres. Comme le montre la figure de droite, cette opération peut être effectuée soit via l'onglet Général de l'objet visuel, soit via la fenêtre Propriétés rapides.



Faites glisser la mise en page de manière à ce qu'elle soit centrée sur l'origine, comme indiqué ci-dessous. Les valeurs d'emplacement doivent être  $x = 0,0$ ,  $y = 0,0$  et  $z = 0,0$ .



Lorsque d'autres objets sont placés sur la mise en page, l'objet de mise en page peut être sélectionné et déplacé accidentellement ou d'autres objets peuvent s'intégrer dans le plan (une fonctionnalité utile pour la création de modèles hiérarchiques, mais pas en général). Afin d'éviter ces problèmes, La

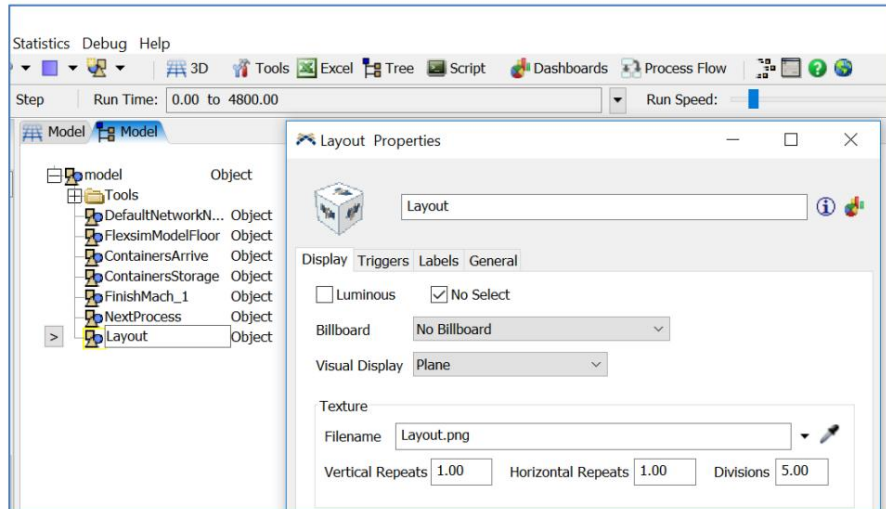
propriété No Select doit être cochée. Elle se trouve à la fois dans les onglets Display et General du Visual objet nommé Layout.

L'inconvénient de l'activation de la propriété No Select est que, comme son nom l'indique, l'objet ne peut pas être sélectionné dans la vue 3D. Il doit être ouvert à partir de l'arborescence, la structure de données hiérarchique sous-jacente de FlexSim.

L'utilisation de l'arborescence est un sujet avancé, mais il est brièvement présenté ici.

L'arborescence est l'endroit où toutes les données du modèle sont stockées dans FlexSim. Chaque interface d'objet n'est qu'un lien vers les données de l'arborescence. L'arborescence de ce modèle est illustrée ci-dessous. On y accède à partir de l'icône du menu principal intitulée Arborescence. Pour ouvrir un objet, il suffit de double-cliquer sur l'objet dans la vue arborescente. Il s'agit de la même interface que celle obtenue en double-cliquant sur l'objet dans la vue 3D.

## FlexSim Logiciel de simulation Primer version 2020 Mise à jour 1 (20.1.2)



Le placement des objets à leur emplacement approprié sur la mise en page dans la vue 3D est expliqué dans la section suivante.



Lors du placement d'objets, il est généralement préférable de travailler :

- en 2D plutôt qu'en 3D (clic droit n'importe où sur la surface de modélisation, sélectionnez Affichage, puis (Réinitialiser la vue).
- pas dans la vue en perspective par défaut (cliquez avec le bouton droit n'importe où sur la surface de modélisation et décochez la case Projection en perspective dans la section Paramètres d'affichage de la fenêtre Propriétés rapides).

## 1.2 Modification des graphiques d'objets

Avant de placer les objets existants sur le plan, quelques-unes de leurs propriétés sont modifiées, c'est-à-dire leur taille et leur forme 3D.

Bien qu'une forme 3D puisse être créée pour représenter n'importe quel objet système, de nombreuses formes de ce type sont facilement disponibles. Par exemple, 3D Warehouse (<https://3dwarehouse.sketchup.com>) contient des millions d'objets 3D qui ont été créés dans le logiciel de modélisation 3D SketchUp. Voici quelques commentaires sur SketchUp et l'utilisation des formes développées dans SketchUp dans les modèles de simulation FlexSim.

- Les formes de 3D Warehouse peuvent être téléchargées gratuitement et utilisées dans FlexSim. • Le

logiciel de modélisation 3D SketchUp est gratuit et peut être utilisé pour modifier n'importe quelle forme téléchargée depuis 3D

Entrepôt ou pour construire un objet de forme 3D personnalisé à partir de zéro.

- SketchUp est désormais une application Web, mais des versions téléchargeables plus anciennes pour Mac OS et Windows sont disponibles dans le centre d'aide SketchUp (<https://help.sketchup.com/en/article/60107>). SketchUp Make 2017 est suggéré. C'est la version gratuite ; SketchUp Pro a plus de fonctionnalités, mais nécessite des frais.
- Étant donné que les formats de fichiers changent souvent, il est préférable de ne pas utiliser le format le plus récent, car il peut ne pas être compatible avec FlexSim. Par conséquent, les téléchargements doivent être effectués avec la version 15 ou antérieure du fichier SketchUp.
- La taille du modèle SketchUp, notamment le nombre de polygones, affecte la taille du modèle FlexSim et son temps d'exécution. Par conséquent, les graphiques très complexes doivent être évités, sauf s'ils sont vraiment nécessaires et si le modèle est exécuté sur un ordinateur puissant.

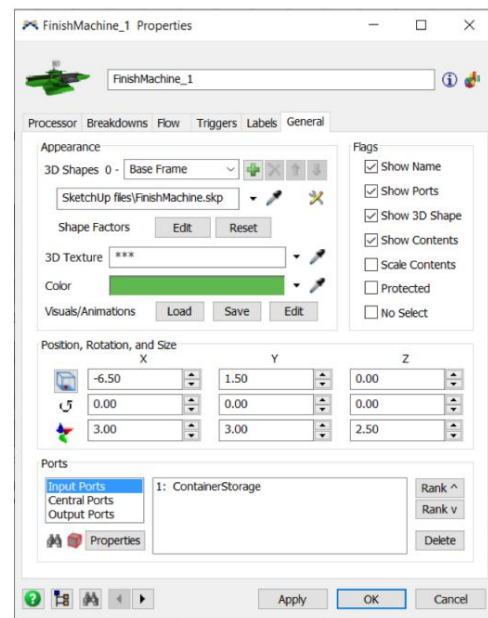
### Machine de finition (processeur)

La forme de la machine de finition est modifiée à partir du graphique par défaut vers le fichier SketchUp nommé FinishMachine.skp. Comme le montre la figure de droite :

Associez le fichier SketchUp à l'objet FlexSim FinishMachine\_1 en sélectionnant Parcourir dans le menu déroulant sous Formes 3D dans la section Apparence de l'onglet de l'objet. Le chemin SketchUp files\FinishMachine.skp indique que le fichier graphique se trouve dans un fichier graphique nommé « SketchUp files », qui est le même emplacement que le modèle FlexSim. Par défaut, les supports graphiques sont intégrés dans un modèle afin que le modèle puisse être copié sans les fichiers graphiques externes de prise en charge. Modifiez les propriétés de taille de l'objet sur  $x = 3$ ,  $y = 3$ ,  $z = 2,5$ , toutes les valeurs sont en mètres ; c'est-à-dire que chaque machine mesure trois mètres carrés et 2,5 mètres de haut.

Modifiez les propriétés d'emplacement à  $x = -6,5$ ,  $y = 1,5$ ,  $z = 0$ .

L'objet aurait pu être placé au bon endroit en le déplaçant manuellement sur la mise en page



Une autre machine de finition sera probablement nécessaire puisque le taux d'entrée moyen est égal au taux de traitement moyen ; par conséquent, c'est le bon moment pour l'ajouter maintenant.

Copiez FinishMach\_1 en utilisant la combinaison de touches de raccourci Cntl-C, puis cliquez sur la mise en page près de l'endroit où se trouve la machine sera localisée et collée à l'aide du raccourci clavier Ctrl-V.

Renommez l'objet copié en FinishMach\_2 et placez-le à l'emplacement approprié sur la mise en page ( $x = -6,50$ ,  $y = 2,40$  et  $z = 0,0$ ).

Réalisez les connexions de flux : une connexion A de la file d'attente nommée ContainerStorage vers la machine d'arrivée et une autre connexion A de la machine d'arrivée vers le Sink nommé NextProcess.



Lors de la copie et du collage d'objets, il est préférable de copier (Ctrl-C), puis de cliquer sur la surface de modélisation à l'endroit où le nouvel objet doit être placé, puis de coller l'objet copié (Ctrl-V). Si vous ne cliquez pas sur la surface de modélisation, l'objet collé peut devenir un sous-ensemble de l'objet copié. Cette fonctionnalité est intéressante dans certains cas, notamment lorsque vous souhaitez créer des sous-modèles, mais il s'agit d'un sujet plus avancé.

#### Stockage de conteneurs (file d'attente)

Ensuite, l'objet Queue ou ContainerStorage est personnalisé. Sa forme est modifiée en Plane, qui est une forme 3D de base fournie avec FlexSim. Il est situé au-dessus de la zone de stockage dans la mise en page importée.

Comme indiqué dans la figure ci-dessous, pour la propriété Formes 3D dans la section Apparence de l'onglet Général de la file d'attente, sélectionnez Parcourir... dans le menu déroulant afin de trouver le dossier fs3d de FlexSim. Ce dossier contient une variété de fichiers graphiques et se trouve dans le dossier FlexSim qui se trouve dans le dossier Program Files, généralement sur le lecteur C: de l'ordinateur.

Modifiez les propriétés suivantes dans l'onglet Général ou dans le panneau Propriétés rapides lorsque l'objet est sélectionné.

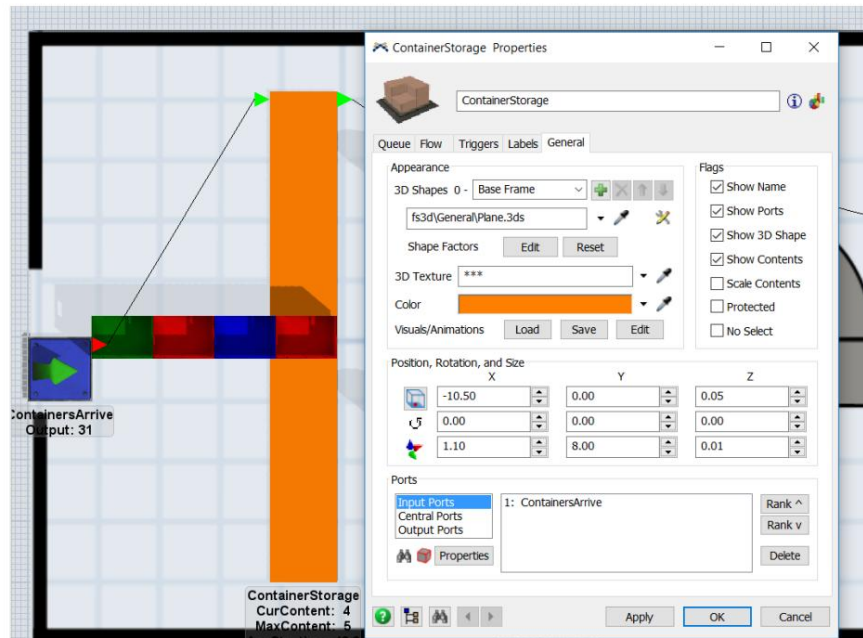
À l'aide du menu déroulant, changez la couleur de l'objet en orange.

Définissez l'emplacement de l'objet sur  $x = -10,5$ ,  $y = 0,0$ ,  $z = 0,05$ . Notez que l'objet est situé un peu au-dessus de la base de la surface de modélisation ( $z = 0,05$ , et non  $z = 0$ ) – ceci afin qu'elle soit visible au-dessus de l'objet de mise en page.

Définissez la taille de l'objet sur  $x = 1,1$ ,  $y = 8$  et  $z = 0,01$ . Notez que la valeur  $x$  est légèrement supérieure à la taille du conteneur.



Si la taille d'une file d'attente est inférieure ou égale à la taille d'un élément qui tente de s'insérer dans la file d'attente, il ne rentrera pas ; par conséquent, FlexSim le positionnera en dehors de la file d'attente. La logique ne sera pas affectée, mais le résultat sera étrange.



Les modifications ci-dessus devraient placer l'objet sur la zone de stockage sur la mise en page importée.

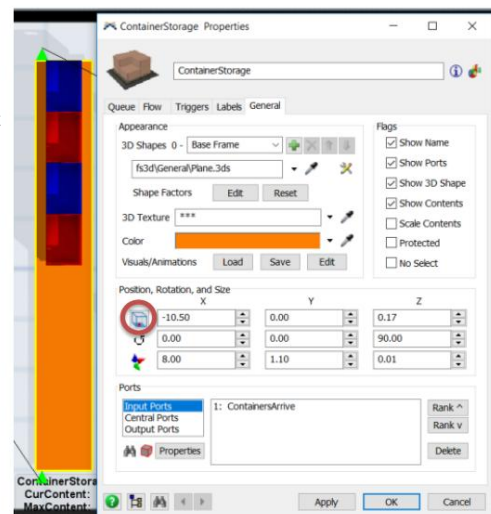
Lorsque le modèle est exécuté, comme illustré dans la figure ci-dessus, les conteneurs ne se conforment pas à la forme de la zone de stockage. Cela est dû au fait que seule la forme générale de l'objet a été modifiée ; logiquement, les éléments s'alignent toujours sur une ligne horizontale de l'avant de l'objet vers l'arrière de l'objet et au-delà. En gros, les éléments s'alignent de droite à gauche.

Pour corriger ce problème, effectuez les modifications suivantes dans l'onglet Général de la file d'attente. Les propriétés modifiées sont présentées dans la figure de droite. La figure montre également l'effet sur le modèle : les conteneurs s'alignent désormais de la même manière que dans le système réel.

Faites pivoter la file d'attente de 90 degrés autour de l'axe z afin qu'elle soit orientée verticalement et non horizontalement. Réglez la rotation z sur 90,0.

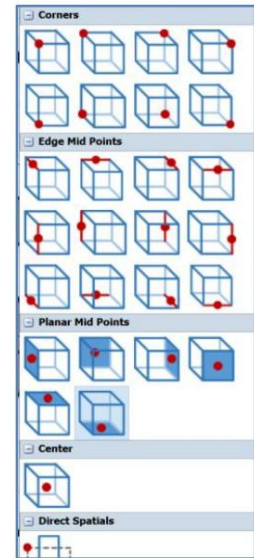
L'élément étant maintenant tourné, inversez les tailles dans les directions x et y ; c'est-à-dire  $x = 8,00$  et  $y = 1,10$ .

Étant donné que la taille et la rotation ont changé, l'objet doit être repositionné ; c'est-à-dire définir les emplacements sur  $x = -10,5$  et  $y = 0,00$ .



Ce changement peut sembler n'être qu'une question d'apparence, mais dans ce cas, l'orientation de la file d'attente affectera les performances estimées du système. Plus tard, lorsqu'un opérateur sera ajouté pour déplacer les conteneurs de la zone de stockage vers les machines, l'emplacement des conteneurs à déplacer affectera le temps de trajet de l'opérateur et donc ses performances.

Vous remarquerez peut-être une différence dans les valeurs des propriétés d'emplacement de l'objet entre l'onglet Général de l'objet et la fenêtre Propriétés rapides. Cela est dû à la disponibilité de différents points de référence possibles dans FlexSim. Les points de référence possibles sont indiqués dans la figure de droite. Les options de référence sont accessibles en cliquant sur la petite icône en forme de boîte à gauche des valeurs d'emplacement dans l'onglet Général, comme indiqué par le cercle rouge sur l'interface dans la figure précédente.



#### ContainersArrive (Source) et NextProcess (Sink)

Les formes et tailles de la source et du récepteur ne sont pas modifiées. Elles sont simplement déplacées en dehors de la zone de mise en page : la source est déplacée vers la gauche et le récepteur est déplacé vers la droite, tous deux en dehors de la mise en page.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.



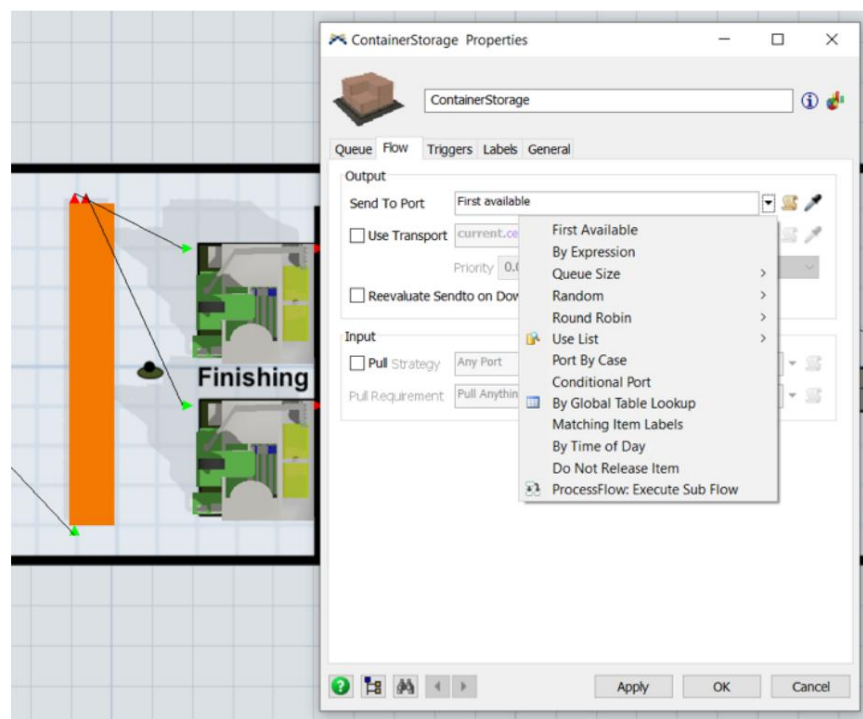
## 2 ITINÉRAIRES ALTERNATIFS

Les routages sont un élément clé de la modélisation des flux de processus. Lorsque des éléments circulent dans un système, ils peuvent suivre des chemins différents en fonction de l'état ou de la condition actuelle du système. Par exemple, des chemins différents peuvent être suivis en fonction du type d'objet, de la disponibilité d'une ressource, du temps d'attente perçu pour sécuriser une ressource, etc. Les chemins peuvent également changer de manière aléatoire, par exemple lorsqu'un client choisit entre deux serveurs disponibles.

Jusqu'à l'étape précédente, tous les éléments (conteneurs) suivaient le même chemin de routage : ils passaient tous par les quatre objets de base dans l'ordre, de la source à la file d'attente, puis au processeur et au récepteur. Mais maintenant, il y a deux processeurs en parallèle ; c'est-à-dire qu'un élément peut aller vers l'un ou l'autre. Ainsi, il y a une décision de routage au niveau de la file d'attente. De plus, comme la capacité de la file d'attente est limitée, il y a une décision de routage au niveau de la source : aller vers la file d'attente ou ailleurs si la file d'attente n'a actuellement plus de capacité restante.

### 2.1 Choix d'un itinéraire en fonction des disponibilités

La file d'attente de stockage des conteneurs en attente de finition a la possibilité d'envoyer un conteneur vers la machine de finition 1 ou 2. Pour l'instant, le paramètre par défaut, FirstAvailable, est utilisé. La logique de routage est contrôlée au niveau du déclencheur Envoyer vers le port de l'onglet Flux, comme illustré dans la figure ci-dessous. Notez dans la figure qu'il existe de nombreuses options de routage disponibles pour déplacer les éléments de la file d'attente vers l'une des machines.



L'option Premier disponible fonctionne comme suit. Lorsqu'un élément est prêt à quitter la file d'attente, elle vérifie si l'objet en aval connecté au port 1 est disponible pour recevoir l'élément. Si c'est le cas, l'élément est envoyé. Dans ce cas, l'élément quitte la file d'attente et arrive sur la première machine en un temps simulé nul. Rappelons que par défaut,

Il ne faut pas de temps pour passer d'un objet à un autre dans un modèle. Si la première machine n'est pas disponible, la file d'attente vérifie si l'objet en aval connecté au port 2 est disponible pour recevoir l'élément. Si c'est le cas, l'élément est envoyé. Dans ce cas, l'élément quitte la file d'attente et arrive à la deuxième machine en zéro simulation.

heure. Si les deux machines ne peuvent pas accepter l'élément, celui-ci attend dans la file d'attente jusqu'à ce que l'une des machines en aval devienne disponible. Notez que les connexions de port entre les objets déterminent la décision de routage en définissant la séquence de vérification de la disponibilité des machines.

L'utilisation de la logique de routage FirstAvailable a généralement pour résultat que l'objet connecté au premier port reçoit plus d'éléments puisqu'il est toujours vérifié en premier. De même, l'objet connecté au dernier port de sortie recevra le moins d'éléments.

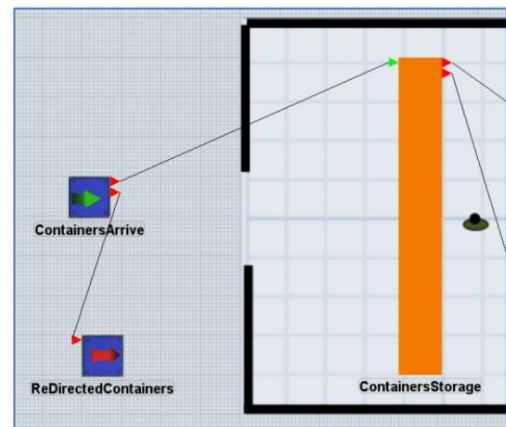
## 2.2 Choix d'un itinéraire en fonction des conditions actuelles du système

La zone de stockage du conteneur a une capacité limitée (la valeur de la propriété Contenu maximal sur la file d'attente est 50). Il faut donc prévoir le cas où la file d'attente est pleine et ne peut plus accepter de conteneurs. Dans ce cas, les conteneurs seront redirigés vers un second sink, appelé ReDirectedContainers, si la file d'attente est pleine.

Implémentez ceci dans le modèle comme suit et comme indiqué dans la figure à droite.

Faites glisser un objet Sink de la bibliothèque d'objets sur la surface de modélisation et nommez- le ReDirectedContainers.  
A-connectez la source au nouveau récepteur.

Comme le montre la figure de droite, il existe désormais deux connexions de port de sortie depuis la source, l'une allant vers la file d'attente et l'autre vers le second récepteur qui vient d'être créé. Comme dans le cas ci-dessus, la valeur par défaut FirstAvailable est utilisée pour que les éléments sortent par le port 1 vers la file d'attente s'il y a une capacité disponible et sortent par le port 2 vers le récepteur si la file d'attente est pleine.



Notez que si les connexions sont inversées, le modèle se comportera différemment. Autrement dit, si la source et le récepteur sont connectés via le port 1 et la source et la file d'attente via le port 2, alors tous les éléments iront au récepteur et aucun à la file d'attente, car un récepteur est généralement toujours disponible et n'a aucune limite de capacité. Par conséquent, il est important de faire attention à l'ordre dans lequel les objets sont connectés.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

### 3 EXÉCUTEURS DE TÂCHES

Les exécutants de tâches (TE) sont des ressources mobiles ou dynamiques : ils se déplacent dans un modèle, déplaçant généralement des éléments de flux entre les objets. Il existe une section dans la bibliothèque d'objets, juste en dessous des ressources fixes, qui contient différents types d'exécutants de tâches, notamment les opérateurs, les transporteurs, les grues, les robots, etc. Tous ces éléments ont la même fonctionnalité et diffèrent fondamentalement dans la façon dont ils se déplacent ; par exemple, les opérateurs peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction (x, y et z), tandis que les ascenseurs ne peuvent se déplacer que verticalement (direction z).

Les TE peuvent être utilisés pour représenter des comportements complexes, mais seules les propriétés les plus élémentaires et un seul type d'TE, l'opérateur, sont abordés ici. Avant d'aborder la manière d'implémenter les TE dans un modèle FlexSim, quelques concepts généraux sont introduits.



[Section 6.1] Objets de ressources mobiles (exécutants de tâches)

#### 3.1 Concepts de base de l'exécutant de tâches

Les TE ont des vitesses (et des accélérations) ; par conséquent, l'emplacement des objets du modèle et les distances entre eux deviennent désormais très importants.

Comme leur nom l'indique, les TE exécutent des tâches. Des ensembles de tâches pour effectuer une opération spécifique, appelée séquence de tâches, sont transmis aux TE, généralement à partir de ressources fixes (sources, processeurs, etc.). FlexSim inclut des séquences de tâches par défaut, mais comme dans la plupart des éléments de FlexSim, elles peuvent être personnalisées. Pour l'instant, seules les séquences de tâches par défaut sont prises en compte. Pour transporter des éléments, un TE doit déplacer des éléments d'un objet (FromObj) vers un autre objet (ToObj). Pour ce faire, par défaut, un TE exécute la séquence suivante qui est envoyée au TE à partir de FromObj.

Voyager de l'emplacement actuel à FromObj

Charger un élément depuis FromObj

Voyager de FromObj à ToObj

Décharger l'élément vers ToObj

Des tâches autres que le déplacement, le chargement et le déchargement sont disponibles dans FlexSim. Cependant, le développement de séquences de tâches personnalisées est un sujet avancé et est abordé plus loin dans ce guide.

Les objets de ressources fixes communiquent avec les TE via des connexions spéciales, appelées connexion centrale ou connexion S. On l'appelle connexion centrale car la connexion est établie entre les ports centraux des deux objets. On l'appelle connexion S car la connexion entre les deux objets est établie en maintenant la touche S enfoncée tout en faisant glisser la souris entre les deux objets.

Les objets disposent de ports centraux en plus des ports d'entrée et de sortie présentés précédemment. Les ports centraux ne sont pas destinés au flux d'éléments, mais sont utilisés pour les communications entre les objets. Les communications peuvent être bidirectionnelles entre les objets, contrairement au flux unidirectionnel entre les connexions des ports d'entrée et de sortie (connexions A).

Un TE recevra souvent plus de demandes pour exécuter des séquences de tâches que ce qu'il peut satisfaire à ce moment-là. Par exemple, un TE peut recevoir une demande pendant qu'il exécute une séquence de tâches. Par conséquent, les TE peuvent mettre en file d'attente les demandes pour

exécuter des séquences de tâches et peut utiliser différents moyens pour traiter les éléments de la file d'attente des tâches, par exemple le premier entré, premier sorti ou les priorités.

Les TE ne se contentent pas de recevoir des tâches, mais peuvent également les envoyer à d'autres TE. Ainsi, les TE sont comme des gestionnaires de travail : ils exécuteront une demande de séquence de tâches à moins qu'ils ne soient occupés lorsqu'ils reçoivent la demande. S'ils sont occupés lorsqu'ils reçoivent la demande, ils peuvent l'envoyer à un TE disponible. Si tous les TE associés sont occupés, le TE récepteur place la demande de séquence de tâches dans sa file d'attente de travail. Pour mettre en œuvre cela, décidez quel TE est le gestionnaire de travail et connectez-le à tous les TE associés via des connexions A (du TE gestionnaire de travail aux TE associés).

Si tous les TE sont considérés comme identiques et qu'aucun n'est le gestionnaire, un objet Dispatcher est utilisé. La seule fonction du Dispatcher est d'allouer du travail et de maintenir la file d'attente de travail pour tous les TE associés. Dans ce cas, les objets fixes communiquent avec le Dispatcher et non directement avec les TE individuels.

Par conséquent, les objets fixes sont connectés au Dispatcher avec des connexions S via leurs ports centraux et le Dispatcher est connecté à chaque TE avec une connexion A (du Dispatcher au TE).

Par défaut, un TE se déplace entre les objets en ligne droite, parcourant la distance la plus courte entre deux objets. Le trajet de déplacement par défaut d'un TE ne tient pas compte des autres objets sur son trajet. Cependant, il existe plusieurs moyens alternatifs pour contrôler le trajet de déplacement d'un TE. L'un d'eux, utilisant des réseaux de trajets, est abordé dans une sous-section ultérieure et une autre approche, utilisant l'algorithme A\*, est abordée dans une section ultérieure une fois que les convoyeurs et la station d'emballage sont inclus dans le modèle.

### 3.2 Ajout d'un opérateur de finition au modèle

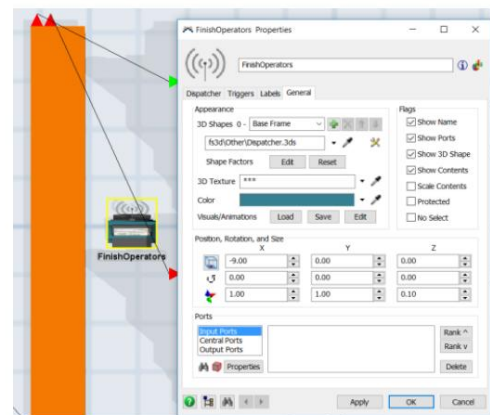
Comme il est possible que plusieurs opérateurs de finition soient nécessaires, utilisez à la fois les objets Dispatcher et Operator.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer\_2-1, et enregistrez-le sous Primer\_2-2. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

Faites glisser un objet Dispatcher à partir des exécuteurs de tâches section de la bibliothèque d'objets sur la surface de modélisation. Comme le montre la figure de droite :

- Nommez l'objet FinishOperators. • Localisez l'objet où le symbole de la personne apparaît sur la mise en page dans la zone d'arrivée ( $x = -9,0$ ,  $y = 0,0$ ,  $z = 0,0$ ). Il peut être placé n'importe où, mais c'est un emplacement pratique dans cet exemple.
- Redimensionner l'objet en utilisant les paramètres de taille  $x = 1,0$ ,  $y = 1,0$  et  $z = 0,1$ . Cela minimise la présence de l'objet puisque l'objet Dispatcher n'est pas une entité réelle dans le système.



La file d'attente fait des demandes au répartiteur, c'est-à-dire qu'elle envoie des séquences de tâches pour déplacer des éléments de la file d'attente vers l'un des processeurs. Le répartiteur envoie ensuite la demande (séquence de tâches) à un ou plusieurs opérateurs qu'il gère. Implémentez cet aspect dans le modèle comme décrit ci-dessous et comme indiqué dans la figure ci-dessous et à droite.

Créez une connexion S entre le répartiteur et la file d'attente ContainerStorage en maintenant la touche S enfoncée, en sélectionnant le répartiteur de manière à ce qu'il soit mis en surbrillance par une case jaune, en faisant glisser la souris vers la file d'attente et en la relâchant une fois que la file d'attente est mise en surbrillance par une case jaune. Comme le montre la figure de droite, il doit y avoir une connexion entre les ports centraux des deux objets. Lors de la création de connexions par port central, l'ordre des connexions n'est pas important car il s'agit de communications bidirectionnelles ; c'est-à-dire que la connexion peut être établie du TE vers l'objet fixe ou de l'objet fixe vers le TE.

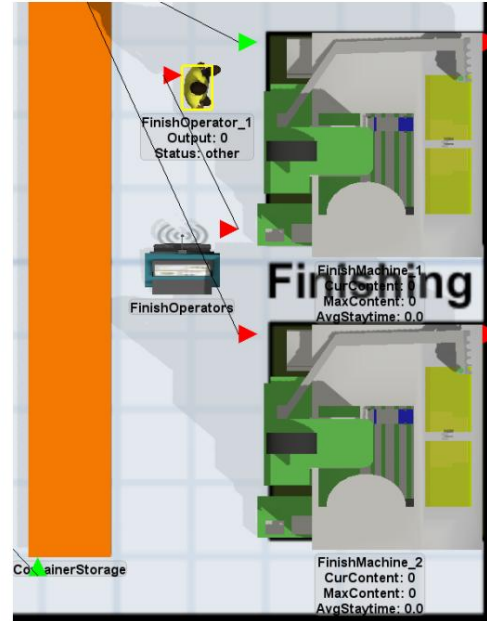
Faites glisser un objet Opérateur à partir des exécuteurs de tâches section de la bibliothèque d'objets sur la surface de modélisation. Pour le moment, elle peut être placée n'importe où.

Nommez l'objet FinishOperator\_1

Créez une connexion A entre le répartiteur et

l'opérateur de finition\_1 en maintenant la touche A enfoncée, en sélectionnant le répartiteur de manière à ce qu'il soit mis en surbrillance par un cadre jaune, en faisant glisser la souris vers l'opérateur de finition et en la relâchant une fois que l'opérateur est mis en surbrillance par un cadre jaune. Comme le montre la figure de droite, il doit y avoir une connexion entre le port de sortie du répartiteur et le port d'entrée de l'opérateur.

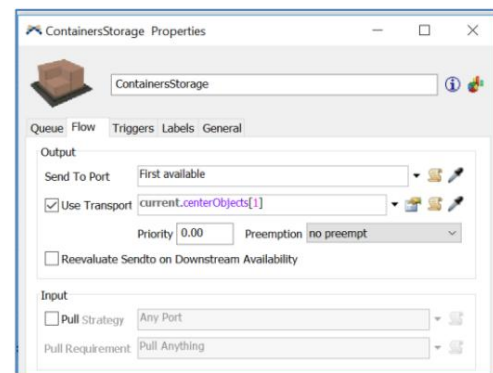
Assurez-vous que la connexion est établie entre le répartiteur et l'opérateur, car il s'agit d'un flux d'informations à sens unique.



Maintenant que tous les objets peuvent communiquer, la file d'attente doit pouvoir envoyer une séquence de tâches au répartiteur lui indiquant ce qu'il doit faire ; dans ce cas, la file d'attente demande au TE de transporter un élément de la file d'attente vers une machine de finition disponible. Cela s'effectue comme suit et comme indiqué dans la figure.

Dans l'onglet Flux de l'objet File d'attente (ContainerStorage), cochez la case Utiliser le transport . Par défaut, la séquence de tâches est dirigée vers l'objet connecté au port central de la file d'attente ; dans ce cas, il s'agit du répartiteur.

Cette action est réalisée par défaut Utiliser le transport valeur de propriété, qui est la commande FlexSim `current.centerObjects[1]` . Cette commande est interprétée comme l'objet connecté au port central de l'objet actuel. Dans ce cas, l'objet actuel est la file d'attente et l'objet connecté au premier port central est le répartiteur.



Une fois que le répartiteur reçoit la séquence de tâches, il l'envoie à l'opérateur lorsque celui-ci est disponible.

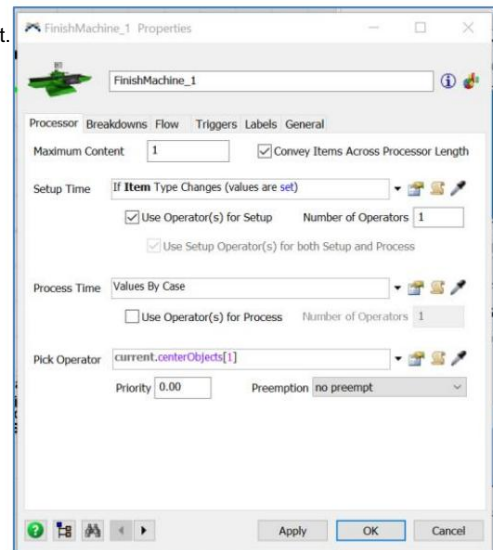
L'opérateur doit également effectuer l'opération de configuration sur chaque machine de finition. Cette opération est similaire au processus qui vient d'être décrit. Comme indiqué dans la figure de droite et comme décrit ci-dessous, modifiez chaque processeur comme suit.

Dans l'onglet Processus, cochez la case Utiliser l'opérateur pour la configuration qui se trouve sous la propriété Heure de configuration.

La propriété Pick Operator, près du bas de la

L'onglet Process peut rester la valeur par défaut. Chaque processeur utilisera l'objet connecté à son premier port central, qui sera le Dispatcher.

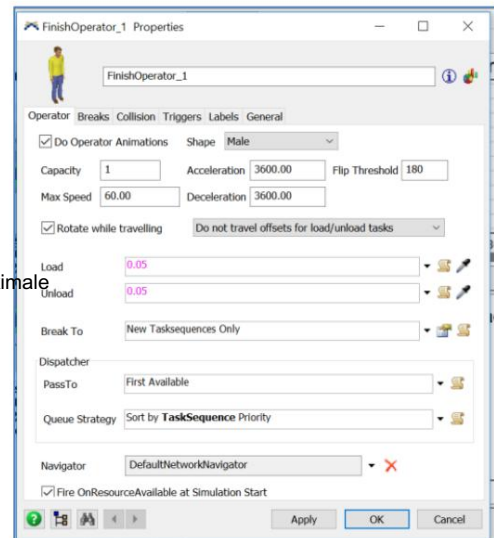
Établir une connexion S ou centrale entre chaque processeur et le répartiteur.



Étant donné que les performances du système dépendent des vitesses et des distances, les propriétés de l'opérateur et des autres exécuteurs de tâches sont importantes. La valeur par défaut de la vitesse d'un opérateur est de 120 mètres/minute. Cela semble un peu rapide pour cette opération puisque la vitesse de marche moyenne est d'environ 84 mètres/minute. Par conséquent, utilisez une valeur légèrement inférieure à la vitesse de marche moyenne, soit 60 mètres/minute. Comme indiqué dans la figure de droite, modifiez la vitesse maximale valeur, dans l'onglet Opérateur sur FinishOperator\_1, de la valeur par défaut de 120 à 60.

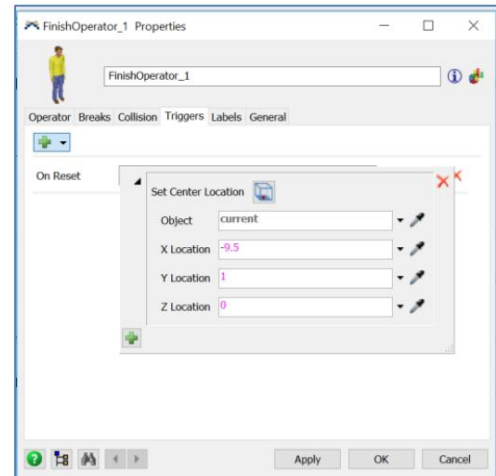
En outre, pour une séquence de tâches de transport, tenez compte du temps nécessaire pour charger un élément de flux au niveau de l'objet d'origine et décharger un temps de flux au niveau de l'objet de destination. Le temps par défaut est 0,0. Pour cet exemple, définissez chaque valeur sur 3 secondes.

Toujours dans l'onglet ci-dessus, modifiez les valeurs des propriétés Charger et Décharger à 0,05 minute (3 secondes).



L'objet Operator étant mobile, il peut se trouver à n'importe quel endroit de la surface de modélisation lorsqu'un modèle en cours d'exécution est arrêté. Pour des raisons de cohérence dans les comparaisons et les analyses, il est recommandé de faire démarrer l'opérateur au même endroit chaque fois qu'un modèle est réinitialisé et exécuté. Par conséquent, dans ce cas, définissez l'emplacement de FinishOperator\_1 sur un emplacement proche de la machine de finition 1 et de la file d'attente du conteneur.

Comme indiqué dans la figure de droite, dans l'onglet Déclencheur de l'objet Opérateur, ajoutez un déclencheur Sur réinitialisation, puis sélectionnez l'option Définir l'emplacement. Définissez les valeurs d'emplacement sur  $x = -9,5$ ,  $y = 1$ ,  $z = 0$ . L'opérateur se déplace vers cet emplacement chaque fois que le bouton de réinitialisation est enfoncé.



Par défaut, la dernière tâche de la séquence de tâches de transport de l'opérateur est le déchargement. Par conséquent, elle sera disponible pour une autre tâche une fois l'opération de déchargement terminée. S'il n'y a pas d'autres tâches en attente, l'opérateur restera à l'emplacement de déchargement jusqu'à ce qu'il reçoive une autre tâche. Pour l'instant, cela ne pose aucun problème, d'autres options peuvent être envisagées ultérieurement.



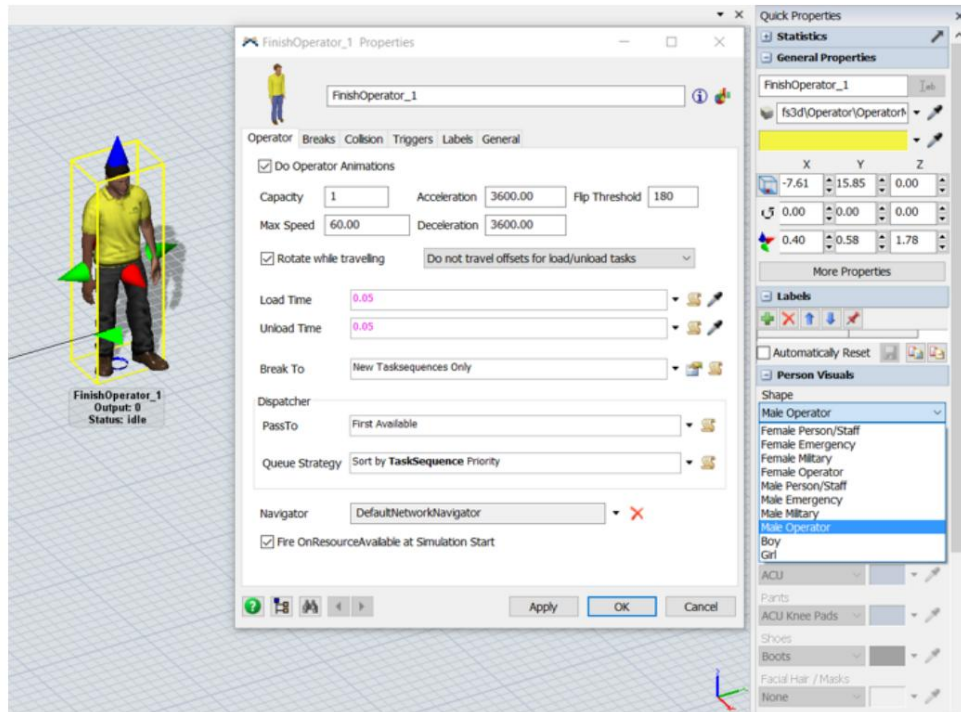
Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Réinitialiser et exécuter le modèle. Notez que l'opérateur transporte des conteneurs entre la file d'attente et les processeurs et reste au niveau du processeur pour effectuer l'opération de configuration. Vous devrez peut-être ralentir la vitesse du modèle pour voir cela (par exemple, vitesse d'exécution = 0,1) ou arrêter le modèle pendant qu'un transport est en cours. Notez également que l'opérateur revient au même emplacement lorsque le modèle est réinitialisé.

Une autre caractéristique de l'objet Operator est que sa forme est très personnalisable. La forme de l'objet Operator par défaut est celle d'un opérateur masculin. La valeur de la propriété Shape est affichée dans la fenêtre Quick Properties lorsqu'un objet est sélectionné. Notez que dans la figure ci-dessous, la seule caractéristique personnalisable de l'opérateur masculin (dans la fenêtre Quick Properties) est la propriété Skin Texture ; toutes les autres propriétés, par exemple Head, Hair/Hat, Shirt, Pants sont toutes grisées. Ceci est également vrai pour l'opérateur féminin. Cependant, toutes les autres propriétés Shape

Les valeurs, comme indiqué dans le menu déroulant de la figure ci-dessous, sont personnalisables, telles que Femme/Personne du personnel, Femme Urgence, ... Garçon, Fille. Bien que la modification de la forme de l'objet Opérateur n'affecte pas le comportement du système, elle aide ceux qui ne sont pas familiers avec la simulation à mieux s'identifier au modèle et, souvent, à avoir plus confiance en lui. À ce stade de l'introduction, aucune modification n'est apportée à la forme de l'opérateur ; les propriétés par défaut de l'opérateur sont suffisantes pour le domaine du problème.





Une autre caractéristique de l'objet Operator, et de la plupart des autres objets de FlexSim également, est que des animations personnalisées peuvent être définies. Les animations sont une séquence de mouvements d'objets déclenchés lors de l'exécution d'une simulation. Pour l'opérateur, les animations par défaut sont la marche et le transport d'un élément de flux. Les animations sont créées, modifiées, importées et exportées via l'éditeur d'animation, auquel on accède via la propriété Visuels/Animations de l'onglet Général de l'objet. À ce stade de l'introduction, aucune modification n'est apportée aux animations de l'opérateur ; les propriétés par défaut de l'opérateur sont suffisantes pour le domaine du problème. Cependant, les animations sont présentées via un exemple plus loin dans l'introduction.

Un élément visuel très utile et facile à contrôler est la couleur d'un objet. La couleur d'un objet peut être modifiée via des options de menu déroulant sur un certain nombre de déclencheurs. Pour l'objet Operator, c'est la couleur de la chemise qui est modifiée. Cela peut être fait de manière statique via la propriété Couleur de l'onglet Général ou via des déclencheurs, par exemple définir la couleur d'un élément de flux lorsqu'il est créé en fonction de son type ou modifier la couleur d'un objet lorsqu'il est en panne ou non disponible. L'utilisation de couleurs est un moyen très efficace de tester et de valider un modèle et est largement utilisée dans ce manuel.

### 3.3 Contrôle du déplacement de l'exécuteur de tâches avec des réseaux de chemins

Par défaut, lorsque les TE se déplacent entre les objets d'un modèle, ils utilisent des trajectoires en ligne droite et ne sont pas gênés par d'autres objets. Pour mieux correspondre à la réalité et pour fournir des mesures de performances plus réalistes, les TE sont contraints à des trajectoires définies qui sont formées par ce que l'on appelle un réseau de trajectoires, qui est similaire à une route.

Le chemin est défini en connectant une série de nœuds, appelés nœuds de réseau. Les nœuds sont des objets fixes et se trouvent dans la section Réseaux de déplacement de la bibliothèque d'objets, juste en dessous de la section Exécuteur de tâches.



Seul un réseau simple est construit ici car plus tard, une fois que davantage d'objets seront inclus dans le modèle, un autre moyen de contrôler le déplacement du TE sera utilisé. Pour l'instant, le déplacement sera contrôlé avec trois nœuds, un sur chaque machine d'arrivée et un sur la file d'attente (ContainerStorage).

Faites glisser trois nœuds de réseau de la bibliothèque d'objets vers la surface de modélisation et placez-les aux emplacements indiqués dans la figure de droite. Les nœuds de réseau sont de petits objets carrés.

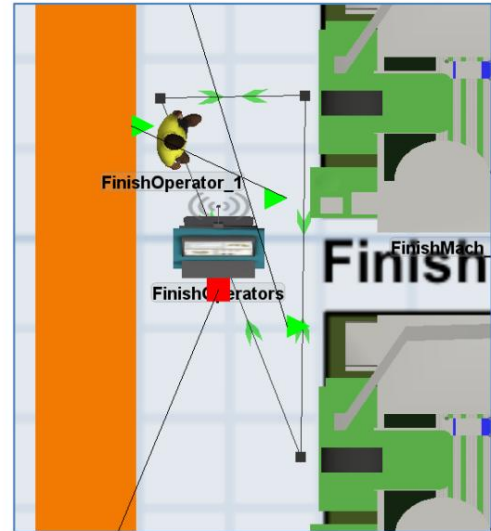
Pour obtenir le positionnement exact des nœuds, vous pouvez décocher la case Aligner sur la grille sous Paramètres d'affichage dans la fenêtre Propriétés rapides. Sinon, les nœuds seront placés sur le point de grille le plus proche. N'oubliez pas que cette interface est accessible en cliquant n'importe où sur la surface de modélisation où il n'y a pas d'objet.

Comme il est recommandé de nommer les objets, nommez les nœuds :

nn\_ContainerStorage, nn\_FinMach\_1 et nn\_FinMac\_2.

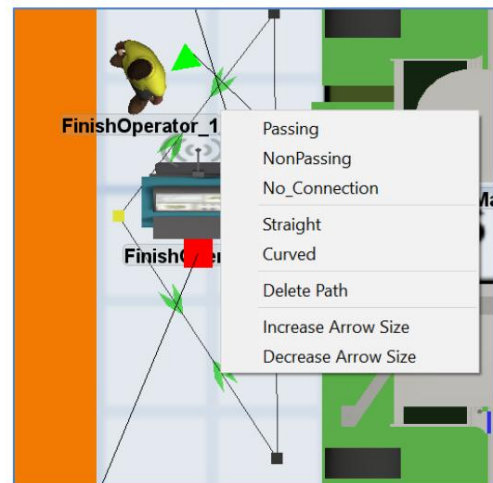
Aucune autre propriété ne doit être modifiée.

Les segments de chemin, souvent appelés arêtes, sont formés en connectant les nœuds avec des connexions A, comme indiqué dans la figure de droite,



Les flèches vertes sur les bords indiquent le sens de déplacement autorisé. Par défaut, les bords sont bidirectionnels. Comme le montre la figure de droite, un clic droit sur une flèche permet d'accéder aux options suivantes :

- Le dépassement permet à plusieurs TE sur le même chemin de passer ou se croisent. C'est la valeur par défaut.
- NonPassing empêche les TE plus rapides de dépasser un TE plus lent sur le même chemin.
- No\_Connection restreint le sens de déplacement :.
- Straight déclare que les bords, ou les chemins de déplacement entre les nœuds, sont lignes droites. C'est la valeur par défaut.
- Curved déclare que les arêtes, ou les chemins de déplacement entre les nœuds, sont courbes ajustables.
- Supprimer le chemin élimine un bord entre les nœuds.
- Augmenter la taille de la flèche rend les flèches directionnelles plus grandes.
- Diminuer la taille des flèches rend les flèches directionnelles plus petites.



Pour que le réseau fonctionne, les objets fixes doivent être associés à des nœuds du réseau. Cela permet à un TE de savoir où se trouve un objet sur le réseau. Par exemple, si un opérateur doit se rendre dans une file d'attente pour récupérer un article et que le TE doit rester sur le chemin du réseau, il doit savoir vers quel nœud se rendre pour atteindre la file d'attente.

Les objets sont associés aux nœuds en établissant une connexion A entre eux. Lorsqu'ils sont connectés, une ligne bleue indique la connexion, comme indiqué dans la figure de droite. • Un seul objet peut être associé

à plusieurs nœuds ; par exemple, si un objet est accessible de plusieurs côtés ou si un objet est associé à plusieurs réseaux. • De même, un seul nœud de réseau peut être associé à plusieurs objets, par exemple si un TE interagit avec un groupe de

objets à partir d'un point commun.

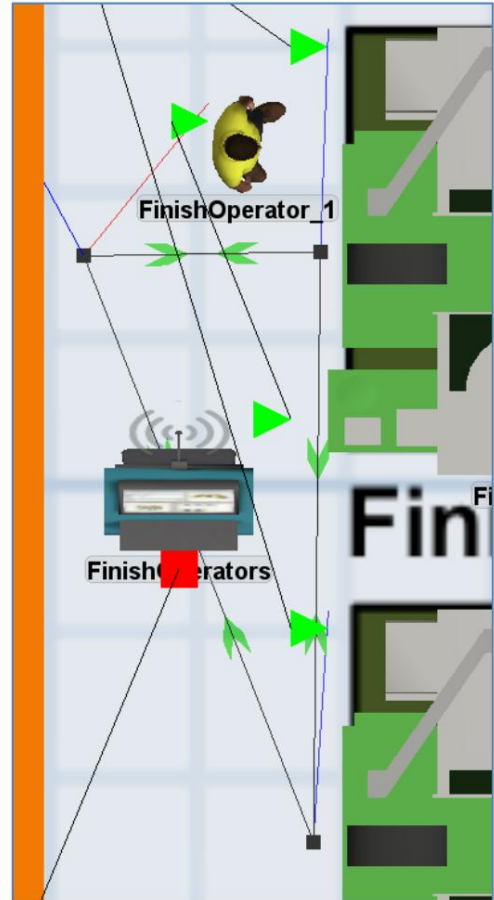
Connecter chaque nœud du réseau à son objet associé ; c'est-à-dire qu'il y a trois connexions. Par exemple, une connexion provient de Nœud réseau nn\_FinMach\_1 Processeur FinishMachine\_1.

Pour utiliser un réseau, chaque TE doit être associé au réseau.

Cela est réalisé par une connexion A entre le TE et un seul des nœuds du réseau. Il est considéré comme le nœud « d'origine » du TE, où il sera situé lorsque le modèle sera réinitialisé.

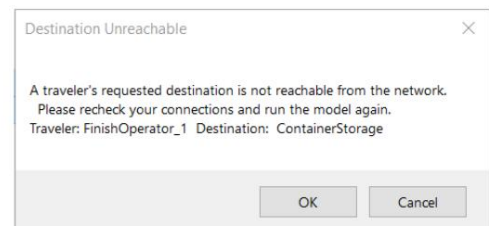
La connexion résultante entre le TE et le nœud est indiquée par une ligne rouge, comme indiqué sur la figure à droite.

Connectez l'opérateur au nœud réseau associé à la file d'attente, ContainerStorage.



Lorsque le modèle est exécuté, une erreur se produit si l'un des objets sur lesquels le TE doit effectuer une tâche est non associé à un nœud de réseau.

Un exemple de message d'erreur est affiché à droite. Dans ce cas, le conteneur de stockage de file d'attente n'a pas été connecté à son nœud réseau associé, car l'opérateur d'arrivée doit s'y rendre pour récupérer un conteneur, mais l'opérateur ne sait pas où aller sur le réseau pour trouver la file d'attente.



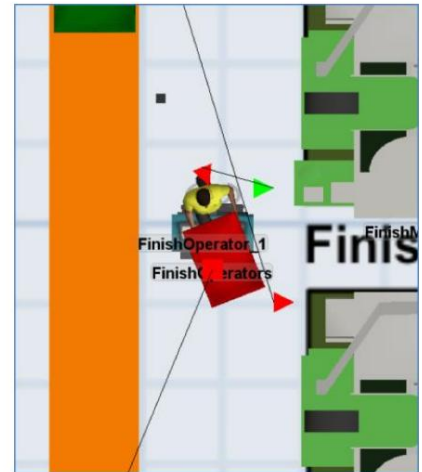
Si un exécuteur de tâches n'est pas connecté au réseau, le TE ne circulera pas sur le réseau, mais aucun message d'erreur ne s'affichera. Il devrait être évident en observant le modèle que le TE n'est pas limité par les chemins du réseau.

Le réseau peut être masqué en cliquant avec le bouton droit sur l'un des nœuds et en sélectionnant le mode d'affichage du réseau dans le menu déroulant, puis en sélectionnant l'une des options suivantes :

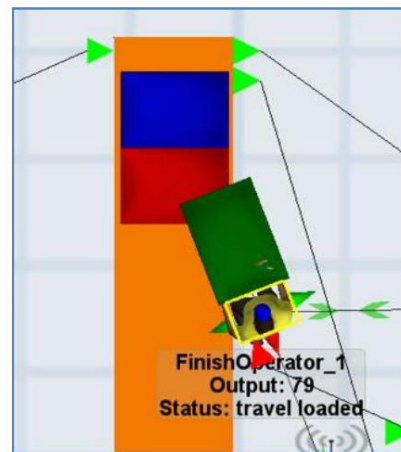
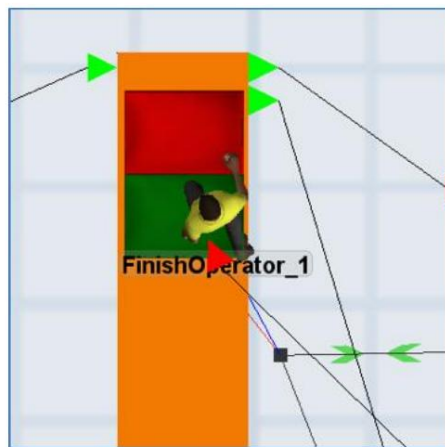
Afficher tout est la valeur par défaut et ce qui est vu lorsque les réseaux sont créés.

- Les arêtes affichent uniquement les lignes de connexion et non les nœuds.
- Aucun affiche un seul nœud, celui sélectionné, et aucune arête.

Le dernier cas est illustré dans la figure de droite.



Un TE reste sur un chemin réseau jusqu'à ce qu'il atteigne un nœud associé à la tâche qu'il exécute. Au niveau du nœud, il peut soit se déplacer en décalage, soit rester au niveau du nœud pour exécuter la tâche. Par défaut, il se déplace en décalage. Ceci est illustré dans la figure ci-dessous à gauche. Dans ce cas, l'opérateur quitte le nœud et se déplace vers l'objet pour charger l'élément. Si le TE ne se déplace pas en décalage, il effectue sa tâche au niveau du nœud, comme indiqué dans la figure ci-dessous à droite. Dans ce cas, l'opérateur acquiert le conteneur à partir du nœud, quelle que soit sa distance par rapport au nœud. Le fait qu'un TE se déplace en décalage ou non est une propriété de l'onglet Opérateur.



Pour l'exemple d'amorce :

Modifiez la propriété de l'opérateur sur Ne pas déplacer les décalages pour les tâches de chargement/déchargement. Cela invoque le cas illustré dans la figure à droite ci-dessus.



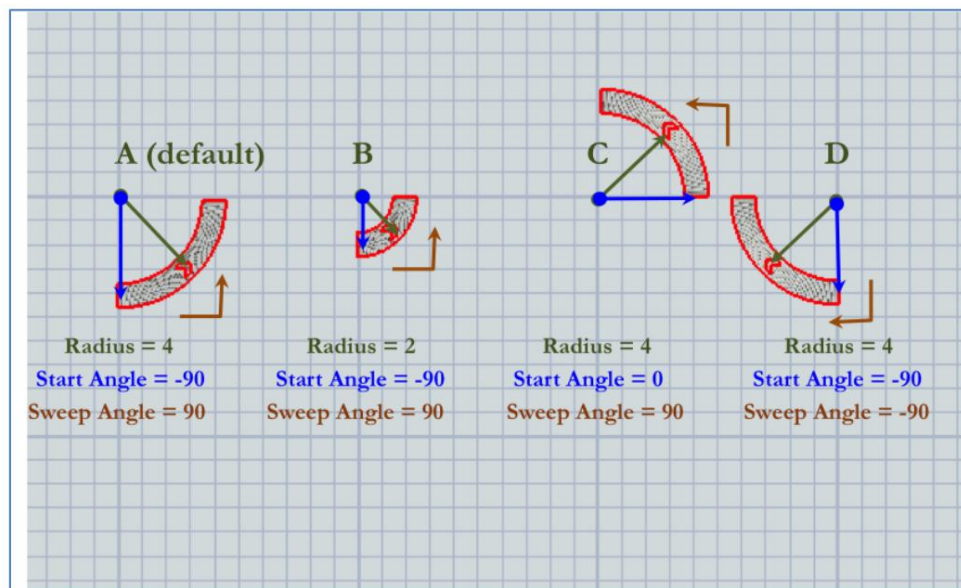
Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

#### 4 CONVOYEURS

Les convoyeurs sont un moyen courant de déplacer des éléments dans un système. Les systèmes de convoyeurs sont souvent complexes, mais FlexSim dispose de capacités étendues pour modéliser de tels systèmes. Bien entendu, pour cette introduction, seules les bases sont prises en compte. Les objets associés aux convoyeurs se trouvent dans une section de la bibliothèque d'objets juste en dessous des réseaux de déplacement. À ce stade, l'introduction ne prend en compte que les trois premiers objets convoyeurs : convoyeurs droits, convoyeurs courbes et convoyeurs de jonction. Ces objets peuvent être utilisés pour représenter des convoyeurs à rouleaux ou à bande.

Les convoyeurs ressemblent beaucoup aux ressources fixes, par exemple la source, la file d'attente et le processeur, avec quelques différences clés. • Les convoyeurs ont deux extrémités, appelées début et fin, qui peuvent être modélisées indépendamment. Éléments de flux entrent dans l'objet convoyeur au début et sortent à la fin.

- Les convoyeurs ne peuvent pas être tournés dans les directions x, y ou z comme le peuvent les ressources fixes. Cependant, la hauteur (z (l'emplacement)) peut être modifiée à chaque extrémité, ce qui donne lieu à une rampe ou à un convoyeur surélevé.
- Chaque convoyeur a un sens de déplacement, indiqué par une flèche sur la surface du convoyeur qui est visible lorsque l'objet est sélectionné.
- Les formes courbes des convoyeurs sont définies par trois propriétés, décrites ci-dessous et illustrées par quelques exemples dans la figure ci-dessous. Ces propriétés sont éditées via l'interface Propriétés rapides, plutôt que de double-cliquer sur l'objet. Les propriétés peuvent également être modifiées en sélectionnant le segment du convoyeur et en faisant glisser les flèches de redimensionnement.
  - o Le rayon est la taille de la courbure du convoyeur, mesurée à partir du centre d'un cercle hypothétique jusqu'au milieu de la largeur du convoyeur.
  - o L'angle de départ est la rotation, en degrés, jusqu'à l'emplacement du départ du convoyeur
  - o L'angle de balayage est la rotation, en degrés, du début à la fin du convoyeur.



Dans la figure ci-dessus,

- Le cas A montre le réglage par défaut, c'est-à-dire celui de la section courbe du convoyeur lorsqu'il est retiré de la bibliothèque. Le segment du convoyeur commence à 90 degrés sous l'horizontale (angle de départ = -90) et est formé

en balayant jusqu'à l'horizontale (angle de balayage = 90) avec un rayon de 4 unités de grille (mètres dans ce modèle).

• Le cas B est le même que le cas A, mais avec un rayon plus petit. • Le

cas C est le même que le cas A mais commence à un endroit différent (angle de départ = 0). • Le cas D

est le même que le cas A, sauf qu'il balaie dans la direction opposée (angle de balayage = -90).

Obtenir la forme appropriée implique parfois d'expérimenter les paramètres.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer\_2-2, et enregistrez-le sous Primer\_2-3. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

#### 4.1 Sections de convoyeur droites et courbes

Pour l'instant, seuls les convoyeurs jusqu'à la zone d'emballage sont modélisés. Encore une fois, il s'agit d'un exemple de bonne pratique de construction de modèles incrémentiels : construire de petits segments, tester et valider, puis envisager l'aspect suivant du système.

Comme décrit précédemment, lors du placement précis des objets, il est préférable de travailler dans un environnement avec la vue suivante caractéristiques:

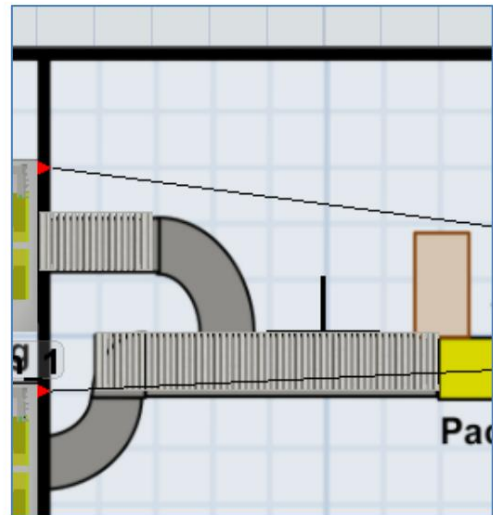
Vue 2D plutôt que 3D. Cliquez avec le bouton droit sur la surface de modélisation, sélectionnez Vue, puis Réinitialiser la vue.

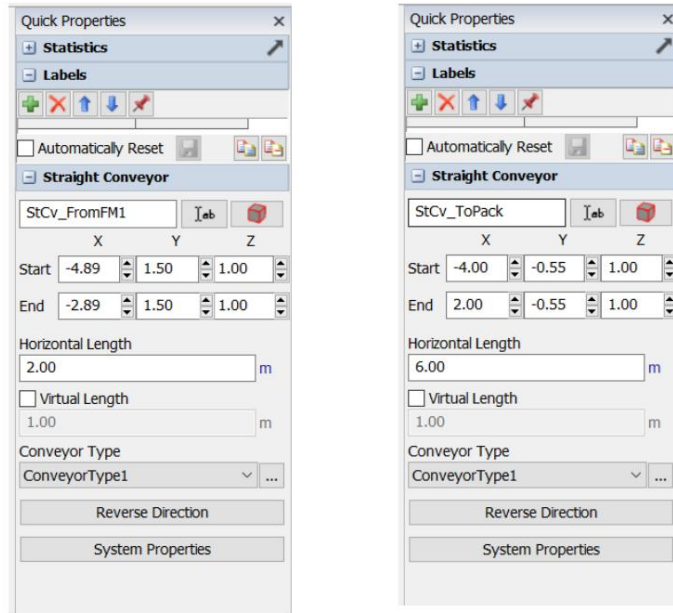
Vue à plat plutôt qu'en perspective. Décochez la case Projection en perspective dans les propriétés rapides.

Faites glisser deux sections de convoyeur droit.

- Dans la fenêtre Propriétés rapides, renommez les deux sections en StCv\_FromFM1 (convoyeur direct de la machine de finition 1) et StCv\_ToPacking (convoyeur direct vers la zone d'emballage).
- Définissez la longueur du premier segment sur 2 et celle du second sur 6 en sélectionnant le segment du convoyeur et dans la fenêtre Propriétés rapides, modifiez la longueur horizontale par défaut de 10 (mètres dans cet exemple).
- Positionnez les deux segments sur le tracé où sont dessinés les convoyeurs, comme indiqué sur la figure de droite.

Les interfaces pour chaque segment sont présentées ci-dessous.

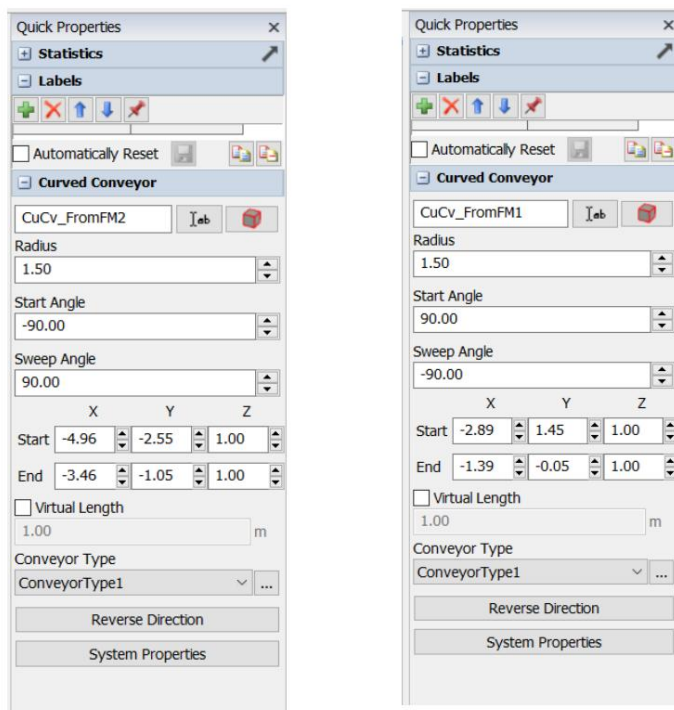




Faites glisser deux sections de convoyeur courbes.

- Nommez un CuCv\_FromFM2 (convoyeur incurvé de la machine de finition 2), définissez son rayon sur 1,5 et placez l'objet à l'endroit approprié sur le tracé. Notez et conservez les paramètres par défaut pour l'angle de départ et l'angle de balayage.
- Nommez l'autre CuCv\_FromFM1, définissez également son rayon sur 1,5, modifiez les paramètres de l'angle de départ sur 90 et de l'angle de balayage sur -90, puis placez l'objet à l'endroit approprié sur la mise en page.

Les interfaces pour chaque segment sont présentées ci-dessous.

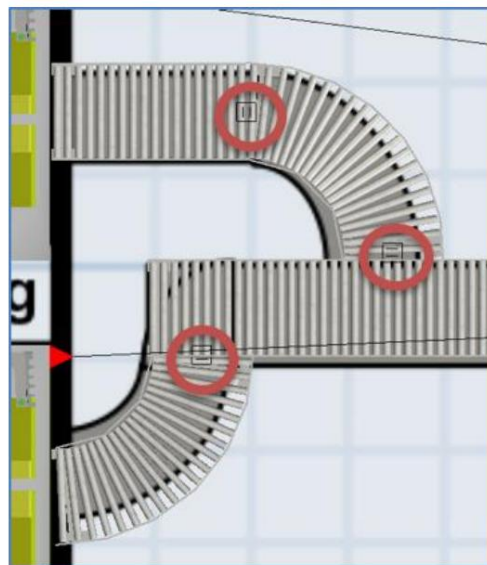




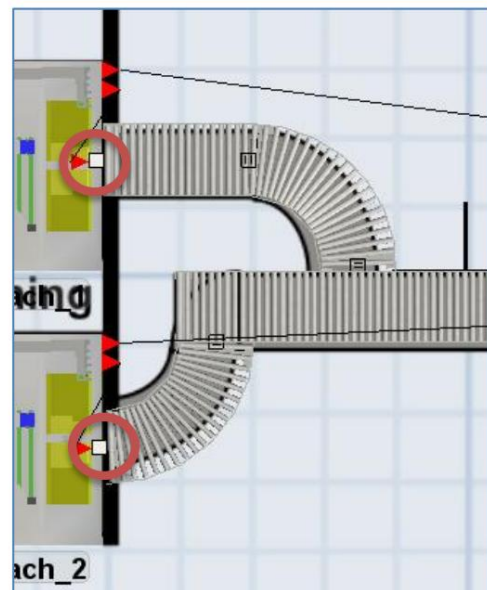
#### 4.2 Connexion des sections du convoyeur

La connexion des sections de convoyeur entre elles est différente de la connexion d'autres objets FlexSim. Lorsqu'une section de convoyeur est sélectionnée et déplacée à proximité d'une autre section, elles s'emboîtent automatiquement. Comme le montre la figure de droite et mis en évidence par les cercles, un transfert relie les deux sections ensemble. Le transfert est le petit carré qui chevauche les deux sections de convoyeur. Vous devrez peut-être zoomer pour voir les transferts.

Vérifiez que tous les segments sont connectés comme indiqué dans le chiffre.



Les sections de convoyeur sont connectées aux objets FlexSim de base de la même manière que celle décrite dans l'introduction, avec une connexion A. Un transfert d'entrée est automatiquement ajouté lorsqu'un objet de ressource fixe est connecté à une section de convoyeur et un transfert de sortie est automatiquement ajouté lorsqu'une section de convoyeur est connectée à une ressource fixe. Dans la figure de droite, les transferts sont de petits carrés blancs au début des sections de convoyeur sur les machines d'arrivée. Ils sont mis en évidence par les cercles.



A-connecter FinishMachine\_1 à StCv\_FromFM1

A-connecter FinishMachine\_2 à CuCv\_FromFM2

Étant donné que les convoyeurs déplacent maintenant les éléments de flux vers le collecteur, supprimez les connexions des deux machines de finition vers le collecteur.

Déconnectez les objets FinishMachine\_1 et NextProcess avec la touche Q. La déconnexion Q est l'opposé d'une connexion A ; par conséquent, maintenez la touche Q enfoncée, sélectionnez la machine de finition, puis le collecteur.

En utilisant le même processus que ci-dessus, déconnectez Q les objets FinishMachine\_2 et NextProcess.

Connectez le convoyeur droit StCv\_ToPacking à l'évier. Notez que la connexion du convoyeur droit à l'évier crée un transfert de sortie à l'extrémité du convoyeur.

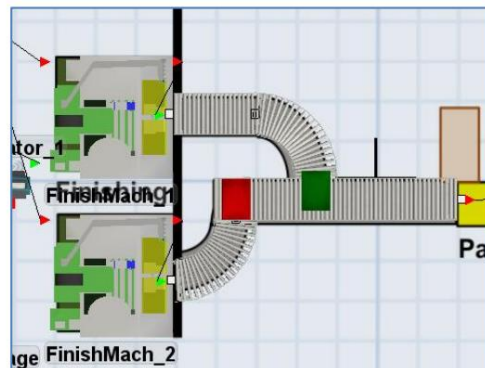
A-connectez StCv\_ToPack à NextProcess, le Sink.



Réinitialiser et exécuter le modèle.

L'opération doit ressembler à la figure de droite. Notez comment les conteneurs se déplacent sur le système de convoyeur. Comme le montre la figure, les conteneurs changent d'orientation car les objets sont transportés en fonction de leur orientation lorsqu'ils entrent dans une section du convoyeur. Lorsqu'ils entrent dans le système de convoyeur à partir des machines de finition, le bord avant des conteneurs est la dimension courte. Cependant, lorsque les conteneurs se déplacent sur le convoyeur droit qui va vers la zone d'emballage, le bord avant du conteneur est maintenant la dimension longue - c'est-à-dire l'orientation lorsque les articles ont rejoint la section droite du convoyeur à partir des sections courbes.

Si l'orientation doit rester la même sur toutes les sections du convoyeur, l'objet Join Conveyors peut être utilisé. Ceci est défini dans la section suivante.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.



Les transferts (entre deux sections de convoyeur et entre une section de convoyeur et un objet de ressource fixe) sont également des objets. Ils contiennent des propriétés avancées accessibles en double-cliquant sur un transfert.

#### 4.3 Joindre l'objet Conveyors

L'objet Joindre le convoyeur est davantage un outil qu'un objet. Il relie deux sections de convoyeur par une courbe. Dans ce cas, nous utiliserons l'outil Joindre le convoyeur pour l'endroit où le convoyeur incurvé de chaque machine de finition rejoint le convoyeur droit principal qui va vers la zone d'emballage.

Cliquez sur l'objet Joindre les convoyeurs dans la bibliothèque pour entrer en mode de jonction de convoyeur. Lorsque vous êtes dans le mode de jonction, le pointeur de la souris se transforme en signe plus avec un Join it. Pour quitter ce mode, appuyez sur la touche ESC.



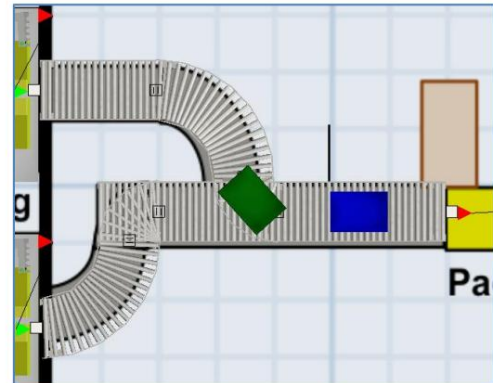
Cliquez près du centre de la première section de convoyeur à joindre, CuCv\_FromFM1, et une ligne jaune suivra le déplacement de la souris, similaire à la ligne qui apparaît lors de la connexion de deux objets FlexSim. Cliquez sur la deuxième section de convoyeur à joindre, StCv\_ToPack. En conséquence, un nouveau convoyeur incurvé apparaîtra entre les deux sections de convoyeur et deux points de transfert apparaîtront également aux deux extrémités de la nouvelle section de convoyeur.

Utilisez la touche ESC pour quitter le mode de jonction du convoyeur.

Répétez les étapes ci-dessus pour joindre CuCvFromFM2 et StCv\_ToPack, où la deuxième machine de finition le convoyeur rejoint le convoyeur droit.

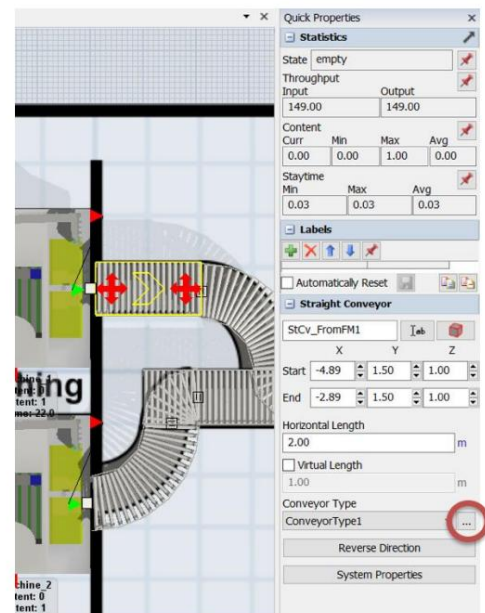
Réinitialiser et exécuter le modèle.

L'opération doit ressembler à la figure de droite. Notez comment les conteneurs conservent maintenant la même orientation avec le petit bord du conteneur comme bord d'attaque.

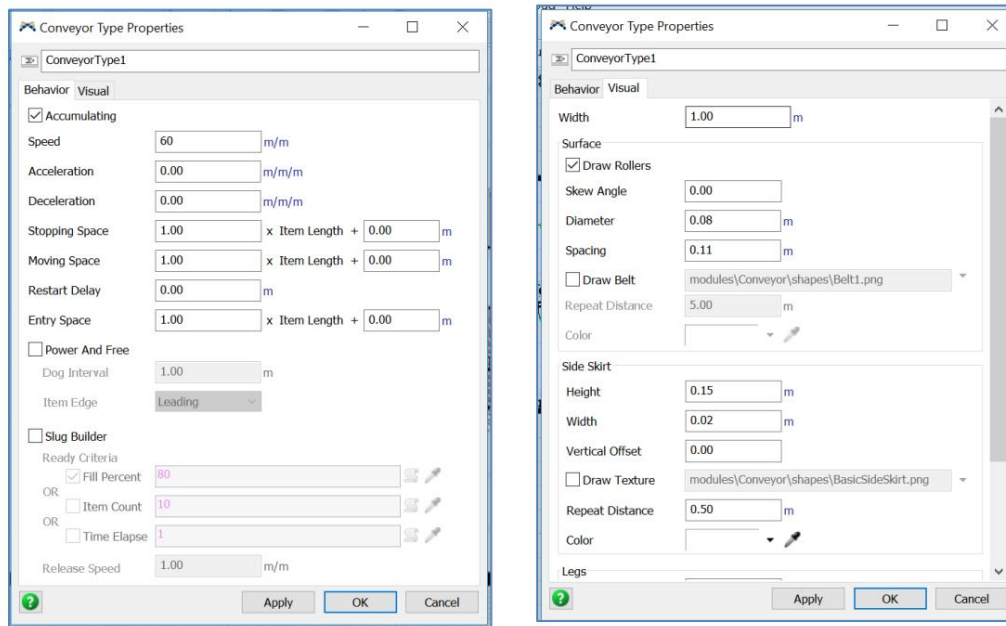


#### 4.4 Types de convoyeurs

Chaque segment de convoyeur appartient à un type de convoyeur. Par défaut, tous les convoyeurs sont de type Convoyeur de type 1. Le type est accessible via la fenêtre Propriétés rapides. L'accès au type est illustré dans la figure à droite pour le convoyeur droit de la machine de finition 1, nommé StCv\_FromFM1. Le type de convoyeur est accessible via le bouton ..., juste à droite du type de convoyeur dans la fenêtre Propriétés rapides de l'objet ; celui-ci est mis en évidence par le cercle rouge dans la figure à droite.



Comme le montrent les figures ci-dessous, les propriétés du type de convoyeur contrôlent de nombreux aspects du fonctionnement du convoyeur. L'onglet de la figure de gauche, intitulé Comportement, permet de définir la vitesse, l'espacement, etc. L'onglet illustré dans la figure de droite, intitulé Visuel, permet de définir les propriétés d'apparence.



Dans l'onglet Comportement, modifiez la vitesse par défaut de 60,0 à 90 mètres par minute. Étant donné que tous les segments de convoyeur du modèle sont de type 1, ils ont tous une vitesse de 90 mètres par minute. Pour modéliser des convoyeurs supplémentaires dans le système ayant des vitesses différentes, créez un nouveau type et attribuez cette valeur de type à tous les segments applicables.

Notez également, dans l'onglet Comportement, que par défaut le type de convoyeur est cumulatif puisque le type de convoyeur cumulatif

La case à cocher est sélectionnée. Cela signifie que le convoyeur agit comme un convoyeur à rouleaux. Dans un convoyeur à rouleaux, un article se déplace le long du convoyeur jusqu'à la fin, puis s'arrête s'il ne peut pas être retiré (l'objet en aval ou le transport n'est pas disponible). Les articles suivants sur le convoyeur continuent de circuler sur le convoyeur et s'arrêtent derrière celui qui précède.

Si l'option Accumuler n'est pas cochée, il s'agit d'un convoyeur non cumulatif, ce qui signifie qu'il fonctionne comme un convoyeur à bande. Dans un convoyeur à bande, comme dans un convoyeur à rouleaux, un article se déplace sur le convoyeur jusqu'à la fin, puis s'arrête s'il ne peut pas être retiré (l'objet ou le transport en aval n'est pas disponible). Cependant, sur un convoyeur à bande, lorsqu'un article s'arrête, la bande s'arrête et tous les autres articles sur le convoyeur s'arrêtent à leur emplacement actuel.

Notez également quelques-unes des propriétés de l'onglet Visuel, même si aucune de leurs valeurs n'est modifiée pour le moment. • La largeur est la largeur du convoyeur avec une valeur par défaut de 1 unité de grille ; dans cet exemple, cela représente 1 mètre.

- La section Surface est l'endroit où les propriétés de rendu du convoyeur sont définies pour dessiner des rouleaux, des courroies ou une texture, une couleur de réglage, etc.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

## 5 TABLEAUX GLOBAUX

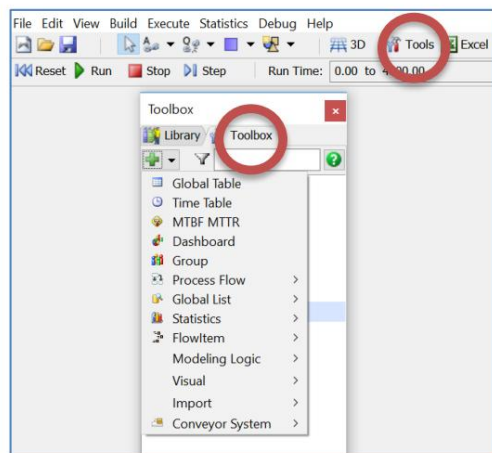
L'amorce passe maintenant des objets de modélisation FlexSim aux outils de modélisation FlexSim. Comme son nom l'indique, les outils sont des moyens de soutenir divers aspects de la modélisation et de l'analyse de simulation.

Les outils sont accessibles via la bibliothèque de la boîte à outils. Comme le montrent les cercles sur la figure de droite, la bibliothèque de la boîte à outils est accessible soit via : (1) l'onglet à côté de la bibliothèque d'objets ou (2) l'icône Outils dans la barre de menu principale.

De plus, comme le montre la figure de droite, des outils sont ajoutés à un modèle via le bouton + dans la partie supérieure gauche de l'interface.

Les outils incluent le tableau global, le tableau des temps, le MTBF/MTTR, etc.

Ces outils sont abordés dans les sections suivantes du manuel. Toutefois, comme il s'agit d'une introduction, tous les outils ne sont pas abordés. L'un d'entre eux, Dashboards, a été abordé dans la section 6.2 de la partie 1.



Il est recommandé de séparer les données (valeurs de propriété) des objets, en particulier si les valeurs doivent être modifiées, par exemple lors de la réalisation d'analyses de type « et si » et d'expérimentations.

Les tableaux constituent un moyen très pratique de stocker des données car, pendant l'exécution du modèle, celui-ci peut référencer une cellule de tableau lorsqu'il a besoin d'une valeur de paramètre. Les tableaux peuvent également être utilisés pour stocker la sortie d'un modèle. FlexSim fournit un lien vers MSeExcel afin que les données puissent être facilement échangées (importées ou exportées) entre un modèle et MSeExcel via des tables globales.

Deux exemples sont fournis dans cette section afin d'introduire l'utilisation des tables globales. Le premier exemple utilise une table pour stocker les temps de traitement des différents types de conteneurs ; le second utilise des tables pour stocker le mélange de produits du conteneur, le pourcentage attendu de chaque type de conteneur.



[section 5.3] Gestion des données via des tableaux



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer\_2-3, et enregistrez-le sous Primer\_2-4. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

### 5.1 Utilisation de tables pour stocker les temps de processus

Les temps de traitement sur les machines d'arrivée sont stockés dans une table plutôt que dans chaque objet Processor. Cela facilite notamment la modification des valeurs des paramètres. Une valeur doit uniquement être modifiée dans la table et est propagée à tous les objets qui font référence à cette cellule de la table.

À l'aide du + vert sur la boîte à outils, créez une table globale et personnalisez-la pour refléter la figure à droite.

Dans la fenêtre Propriétés rapides, remplacez le nom de la table GlobalTable1 par un nom plus significatif, par exemple ProcessTimes.

Dans la fenêtre Propriétés rapides, définissez également le nombre de lignes sur 3 et laissez le nombre de colonnes par défaut sur 1.

Définissez les valeurs des cellules comme indiqué - les temps de traitement pour les types de conteneurs 1 à 3, respectivement : 15,0, 20,0 et 30,0 minutes.

Remplacez les « titres » ombrés des lignes et des colonnes par défaut Ligne 1, Ligne 2, ... et Col 1 par les noms plus descriptifs indiqués dans la figure. Notez que les titres ne sont que du texte à titre d'information et ne sont pas des valeurs de tableau. Cependant, ils sont très utiles pour comprendre le contenu des tableaux de données.

Les hauteurs des lignes et les largeurs des colonnes peuvent être modifiées en faisant glisser les lignes divisant les cellules.

| Model ProcessTimes |              |
|--------------------|--------------|
|                    | Finish Times |
| Type 1             | 15           |
| Type 2             | 20           |
| Type 3             | 30           |

Notez que le tableau s'ouvre dans une fenêtre à onglets, comme le modèle. La vue peut être fermée en appuyant sur le x dans le coin supérieur droit de l'interface. La fenêtre peut être rouverte en double-cliquant sur le tableau dans la boîte à outils.

La logique de processus des machines de finition doit maintenant être modifiée afin de lire les valeurs de la table globale. Modifiez l'option de déclenchement du temps de traitement du processeur de la logique précédente Valeurs par cas à Par

Recherche de table globale à l'aide du menu déroulant.

Complétez l'interface de propriétés comme indiqué dans la figure de droite. La valeur de la table est ProcessTimes - le nom de la table globale créée ci-dessus. Elle est sélectionnée dans la liste déroulante options de menu.

Si des tables globales sont créées avant d'y accéder dans le modèle, elles sont alors disponibles via un menu déroulant.

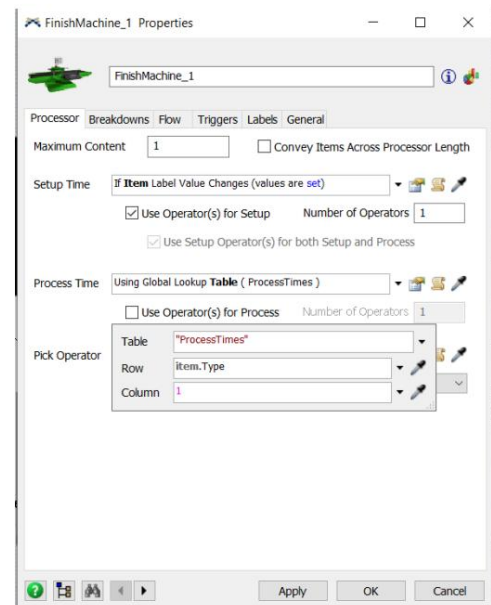
Sinon, le nom de la table doit être saisi avec des guillemets autour du nom. Le nom doit être saisi exactement comme il est nommé dans la table globale – les noms sont sensibles à la casse dans

FlexSim. Il est donc préférable de sélectionner le nom dans le menu déroulant.

Utilisez les valeurs par défaut pour les propriétés Ligne et Colonne .

La valeur de la ligne correspond à la valeur de l'étiquette Type de l'élément (conteneur). Comme défini précédemment, elle est spécifiée dans FlexSim à l'aide de la notation par points au format item.Type. Les heures de fin sont stockées dans la colonne 1.

Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre machine de finition.



En résumé, le temps de traitement d'un élément (conteneur dans cet exemple) entrant dans le processeur (machine de finition) est déterminé par un déclencheur qui obtient la valeur stockée dans la colonne 1 et dans la ligne de la table globale ProcessTimes qui correspond à la valeur de l'étiquette Type de l'élément.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que les conteneurs ont des temps de fin différents en observant les différentes vitesses que les conteneurs ont lorsqu'ils sont transportés à travers chaque processeur.



Les éléments peuvent rester statiques sur un processeur pendant leur traitement en décochant l'option Transférer les éléments sur toute la longueur du processeur dans l'onglet Processeur. Cocher ou décocher la case est uniquement à des fins visuelles et n'affecte pas le comportement du modèle ; c'est-à-dire que le temps de traitement est le même que l'élément soit transporté à travers l'objet ou non.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

Décochez la case Transférer les éléments sur toute la longueur du processeur dans l'onglet Processeur des deux machines de finition.

## 5.2 Utilisation de tableaux pour stocker les pourcentages de mélange de produits

Un deuxième exemple d'utilisation d'une table globale pour stocker des données concerne le mélange de produits des conteneurs. Rappelons que dans le modèle actuel, tel que défini dans la section 5.1 de la partie 1, le type de conteneur est généré de manière aléatoire lorsqu'il est créé à l'arrivée des conteneurs sources. Rappelons également qu'il est implémenté à l'aide de la commande de distribution discrète-uniforme de FlexSim `duniform(1, 3, getstream(current))`; c'est-à-dire que le type de chaque conteneur est également probable entre 1 et 3.

Cependant, la combinaison de produits des types de conteneurs n'est probablement pas égale. Même si c'était le cas aujourd'hui, cela changerait probablement à l'avenir. Une combinaison de produits plus générale est mise en œuvre en stockant les informations dans une table globale et en utilisant une commande FlexSim différente à la source.

De la même manière que décrit ci-dessus, créez une table globale, nommée `ProductMix`, et définissez le nombre de lignes sur 3 et le nombre de colonnes sur 2.

Comme indiqué dans la figure de droite, étiquetez les lignes et les colonnes d'en-tête.

Là encore, les en-têtes servent à clarifier les informations stockées dans le tableau. Les lignes correspondent aux types de produits. Définissez les

valeurs des cellules comme indiqué. La colonne 1 correspond au pourcentage de ce type et la colonne 2 à la valeur du type.

Dans ce cas, 20 % sont de type 1, 30 % de type 2 et 50 % de type 3 ; c'est-à-dire qu'à long terme, la moitié des conteneurs seront de type 3 (bleu). Les pourcentages de la colonne 1 du tableau doivent totaliser 100 %.

| Model ProcessTimes ProductMix |         |      |
|-------------------------------|---------|------|
|                               | Percent | Type |
| Type 1                        | 20      | 1    |
| Type 2                        | 30      | 2    |
| Type 3                        | 50      | 3    |

Il faut maintenant modifier la logique de la source afin de générer aléatoirement un type en fonction des pourcentages stockés dans une table globale. Le changement est illustré dans la figure de droite et décrit ci-dessous.

Sélectionnez l'option de déclenchement OnCreation existante de la source Définir Étiquette et couleur.

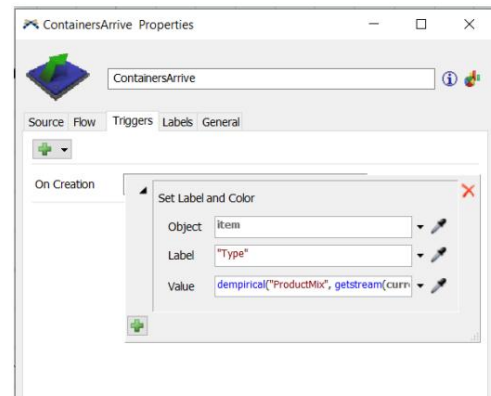
Dans l'interface résultante, aucune modification ne doit être apportée aux propriétés Objet et Étiquette.

Remplacez la propriété Value, `duniform(1, 3, getstream(current))`.

Pour ce faire, sélectionnez l'option Distributions statistiques dans le menu déroulant, puis sélectionnez empirique dans la liste des distributions.

Modifiez la commande empirique dans la zone Valeur comme suit.

(Changez le paramètre « MyTable » en « ProductMix »)



`empirique("ProductMix",getstream(actuel))`

La commande discrète-empirique génère aléatoirement un nombre compris entre 0 et 100 pour cent et utilise ce nombre pour rechercher une valeur de type dans la table globale, dans cet exemple ProcessTimes.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.



## 6 TEMPS D'ARRÊT

Dans FlexSim, il existe deux moyens de rendre les ressources indisponibles, c'est-à-dire de provoquer des temps d'arrêt : l'outil de tableau de temps et l'outil MTBF/MTTR. Tous deux sont accessibles via la bibliothèque Toolbox. Une fonctionnalité puissante de FlexSim Il s'agit de la gestion des temps d'arrêt, en particulier de plusieurs types de temps d'arrêt. Ainsi :

- Tout objet peut être soumis à des temps d'arrêt.
- Tout objet peut être soumis à plusieurs types de temps d'arrêt, souvent appelés temps d'arrêt concurrents.
- Plusieurs objets peuvent suivre le même processus de temps d'arrêt.



Commencez avec le modèle de base de la section précédente, nommé Primer\_2-4, et enregistrez-le sous Primer\_2-5. Faites une copie du modèle afin de pouvoir le personnaliser et de conserver le modèle d'origine.

### 6.1 Horaires

Les tableaux de temps sont utilisés pour modéliser les temps d'arrêt planifiés, c'est-à-dire ceux qui se produisent de manière connue et récurrente, comme les pauses et les horaires de travail.



[article 7-1] Établissement des horaires

Dans cet exemple, l'opérateur de finition prend une pause de 15 minutes deux heures après le début d'un quart de travail de 8 heures, une pause déjeuner de 30 minutes quatre heures après le début du quart et une autre pause de 15 minutes six heures après le début du quart. Cette opération est implémentée via l'outil Tableau horaire et ses trois onglets : Tableau, Fonctions et Membres. Les paramètres de propriété de cet outil sont expliqués ci-dessous.

Dans la boîte à outils, appuyez sur le bouton + et sélectionnez Calendrier dans le menu déroulant.

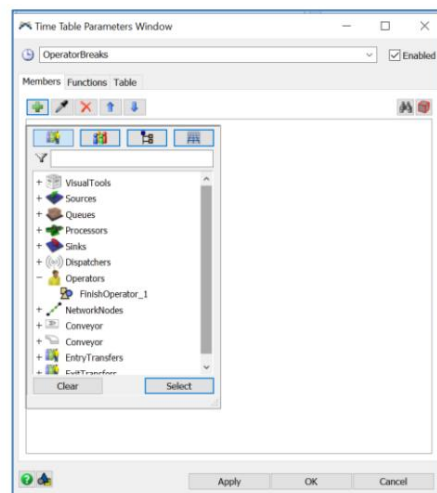
Changez le nom de TimeTable1 en OperatorBreaks.

L'onglet Membres permet d'affecter ce modèle d'arrêt à un ou plusieurs objets. À

l'aide du bouton +, sélectionnez FinishOperator\_1

à partir de la catégorie d'objets Opérateurs et appuyez sur le bouton Sélectionner .

La sélection est illustrée dans la figure de droite.



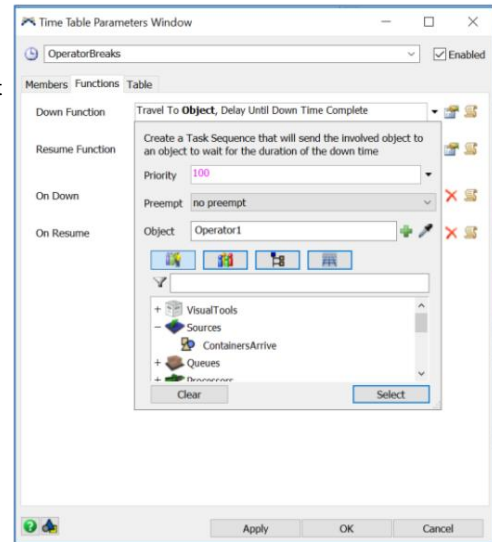
L'onglet Fonctions permet de contrôler ce qui se passe lorsqu'une ressource tombe en panne (devient indisponible) puis reprend. Par défaut, FlexSim arrête l'objet au moment approprié dans la simulation et l'objet reste en panne pendant la durée prescrite. Dans cet exemple, le comportement suivant est ajouté à la valeur par défaut.

La fonction Down par défaut arrête la ressource où qu'elle se trouve et quelle que soit son activité, et elle reste à cet emplacement pendant la durée prescrite. Cependant, dans cet exemple, l'opérateur fait une pause à un emplacement spécifié, à la source (ContainersArrive). Le délai prescrit commence lorsque l'opérateur atteint l'emplacement spécifié.

Pour mettre en œuvre cela, suivez les étapes suivantes et reportez-vous à la figure à droite.

Modifiez la propriété Fonction de descente de Arrêter l'objet à Déplacement vers l'objet, Retard jusqu'à la fin du temps d'arrêt en sélectionnant l'option dans le menu déroulant.

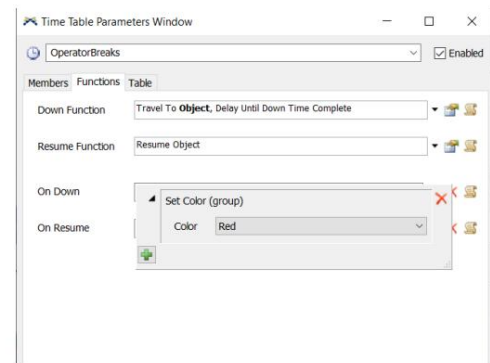
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez la propriété Objet sur ContainersArrive à l'aide du bouton + et en sélectionnant l'objet dans la catégorie Source . Conservez les valeurs par défaut pour les propriétés Priority et Preempt .



Afin de fournir un signal visuel indiquant que l'opérateur n'est pas disponible, changez la couleur de l'objet pendant la pause. Pour mettre en œuvre cette opération, effectuez les étapes suivantes et reportez-vous à la figure de droite

Modifiez l'option En cas de pause sur Définir la couleur (Groupe) et la valeur de la propriété Couleur sur Rouge (par défaut). Cela modifie la couleur de l'opérateur en rouge lorsqu'il est en pause.

Réinitialisez la couleur de l'opérateur une fois le temps d'arrêt terminé de la même manière. Modifiez la propriété À la reprise sur Définir la couleur (groupe) , puis la propriété Couleur sur Jaune dans la liste déroulante des couleurs. Cela rétablit la couleur par défaut de l'opérateur, le jaune, lorsque l'opérateur est disponible pour le travail.



Comme le montre la figure de droite, l'onglet Tableau permet de définir les heures d'indisponibilité de la ressource (Heure) et la durée (Durée). Dans ce cas, il y a trois temps d'indisponibilité par équipe et toutes les valeurs sont en minutes, l'unité de temps spécifiée pour le modèle.

Changez le mode de Basé sur la date à Répétition personnalisée.

Dans le champ à côté de la valeur Répétition personnalisée, définissez le temps de répétition sur 480. Le modèle saisi dans le tableau se répétera désormais toutes les 480 minutes de temps simulé. Cela correspond à un quart de travail de 8

heures. Cela est pratique lors de la simulation de plusieurs quarts de travail, car les temps d'arrêt de chaque quart de travail n'ont pas à être explicitement inclus dans le tableau des horaires ; le modèle fourni se répète simplement aussi longtemps que la simulation court.

Puisqu'il y a trois temps d'arrêt par quart de travail, définissez les lignes sur 3.

Le premier temps d'arrêt est une pause de 15 minutes qui survient deux heures après le début du quart de travail ; par conséquent, définissez le temps sur 120 minutes et Durée à 15 pour la première rangée.

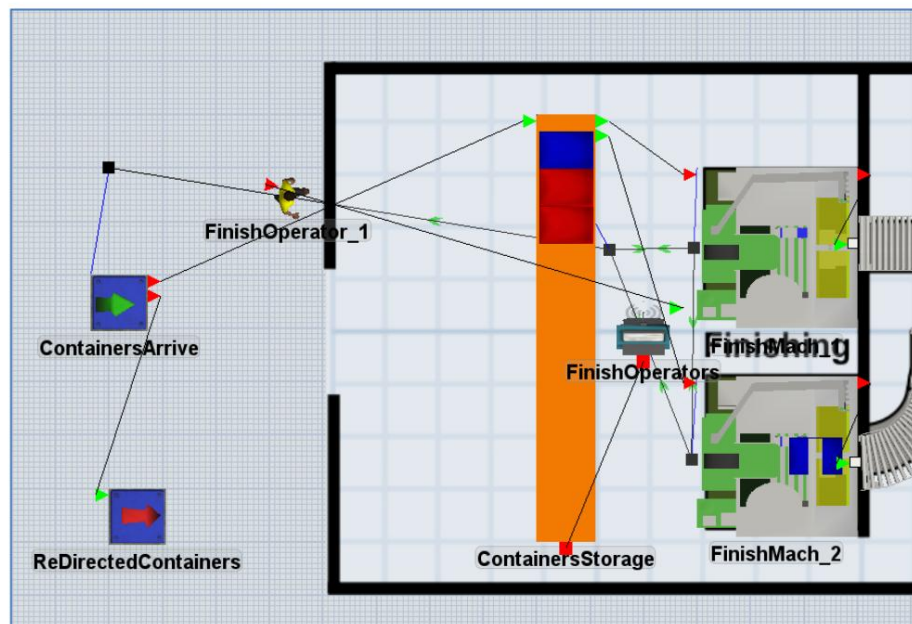
Modifiez le paramètre État pour chacune des trois lignes de la valeur par défaut 12 à 35. Cliquez sur la cellule pour obtenir une liste d'états ; sélectionnez 35. La valeur d'état 12 signifie « arrêt programmé » et la valeur d'état 35 signifie « en pause ». Il s'agit de deux des 50 états possibles définis dans FlexSim. La propriété État est utilisée pour signaler l'utilisation de la ressource. Conservez les valeurs par défaut pour les colonnes Profil et Comportement en panne.

Le deuxième temps d'arrêt est une pause déjeuner de 30 minutes qui survient quatre heures après le début du quart de travail ; par conséquent, définissez l'heure jusqu'à 240 minutes et Durée jusqu'à 30 pour la deuxième rangée.

Le troisième temps d'arrêt est une autre pause de 15 minutes qui survient six heures après le début du quart de travail ; par conséquent, définissez l'heure à 360 minutes et Durée à 15 pour la troisième rangée.

Étant donné que l'opérateur se déplace vers la source pour les pauses et qu'il est contraint au réseau, la source doit être placée sur le réseau, c'est-à-dire l'associer à un nouveau nœud de réseau connecté aux autres nœuds. Ceci est illustré dans la figure ci-dessous. Bien que les étapes de mise en œuvre soient les mêmes que celles décrites dans la section 3.3, elles sont répétées ci-dessous.

| Time | State | Duration | Profile | DownBehavior |
|------|-------|----------|---------|--------------|
| 120  | 35    | 15       | 0       | 0x0          |
| 240  | 35    | 30       | 0       | 0x0          |
| 360  | 35    | 15       | 0       | 0x0          |



FlexSim Logiciel de simulation Primer version 2020 Mise à jour 1 (20.1.2)

Sélectionnez un nœud réseau dans la bibliothèque d'objets et faites-le glisser près du récepteur, ContainersArrive.

Nommez le nœud nn\_OperatorBreaks.

A-connectez le nœud au réseau précédemment construit pour l'opérateur, par exemple au nœud proche de la file d'attente, nn\_ContainerStorage.

A-connectez l'objet Source au nouveau nœud.

Réinitialisez et exécutez le modèle. Vérifiez que l'opérateur se déplace vers la source aux heures prescrites (120, 240, 360, etc.).



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

## 6.2 Fiabilité

La fiabilité fait référence à la capacité d'un objet à exécuter les fonctions requises pendant une durée spécifiée. Elle contribue de manière importante aux performances globales du système. Deux facteurs clés sont utilisés pour spécifier la fiabilité, le temps moyen entre les pannes (MTBF) et le temps moyen de réparation (MTTR). Le premier est le temps de fonctionnement d'un objet, exprimé sous la forme d'une valeur moyenne ; le second est le temps nécessaire pour ramener un objet en panne à son état opérationnel, exprimé à nouveau sous la forme d'une valeur moyenne.



[section 7-3 à 7-6] Fiabilité, estimation du MTBF et du MTTR, simulation des pannes de machines et définition du MTBF et du MTTR dans une simulation.

Dans cet exemple, chaque machine de finition est soumise à deux types de temps d'arrêt. Ainsi, le modèle a des temps d'arrêt concurrents qui doivent être gérés, ce que FlexSim fait très bien. Par exemple, dans la plupart des cas, si une ressource est déjà en panne ou indisponible, elle ne peut pas subir un autre type de temps d'arrêt.

## 6.3 MTTF/MTTR constant ; MTBF basé sur l'heure de l'horloge ; aucune ressource pour la réparation

Le premier type de temps d'arrêt sur les machines de finition est un contrôle qualité qui se produit toutes les 10 minutes pendant 15 secondes ; autrement dit, le MTBF est une constante de 10 minutes et le MTTR est une constante de 15 secondes. Le temps d'arrêt se produit quel que soit l'état actuel de la machine et son utilisation ; autrement dit, le MTBF dépend uniquement de l'heure de l'horloge.

Aucune autre ressource n'est nécessaire ; c'est-à-dire que la machine est simplement hors service pendant la durée de l'auto-vérification.

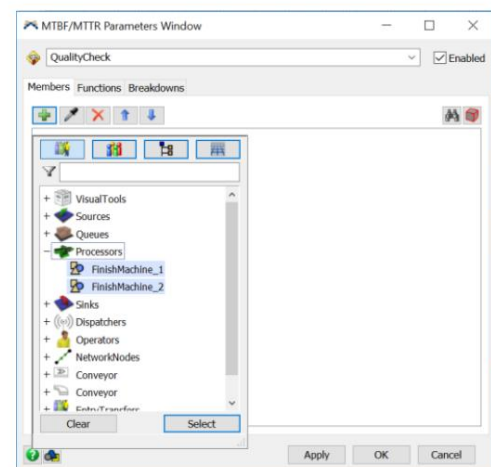
Dans la boîte à outils, appuyez sur le bouton + et sélectionnez l'outil MTBF MTTR dans le menu déroulant.

Dans la fenêtre des paramètres de l'outil, changez son nom de MTBFMTTR1 en QualityCheck.

L'outil MTBF MTTR contient trois onglets : Membres, Fonctions et Décompositions. Les paramètres de temps d'arrêt du contrôle qualité sont expliqués ci-dessous.

L'onglet Membres permet d'affecter ce modèle de temps d'arrêt à un ou plusieurs objets ; c'est-à-dire que le comportement de temps d'arrêt défini dans les onglets Fonctions et Décompositions sera appliqué à tous les objets de l'onglet Membres.

Dans ce cas, à l'aide du bouton +, sélectionnez les deux machines de finition, FinishMach\_1 et FinishMach\_2 dans les Processeurs catégorie. Ceci est illustré dans la figure à droite. Alternativement, si la catégorie Processeurs est sélectionnée, tous les processeurs sont choisis.



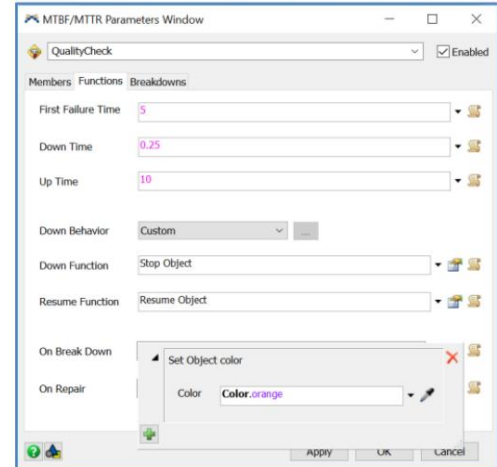
L'onglet Fonctions définit la fréquence à laquelle les temps d'arrêt se produisent et leur durées. Dans ce cas, toutes les valeurs sont déterministes ou constantes ; ainsi, les distributions de probabilité par défaut seront remplacées par des constantes, comme le montre la figure à droite.

Modifiez la propriété Temps de première défaillance de la distribution de probabilité exponentielle à une constante de 5 minutes.

Cela suppose que la simulation démarre à mi-chemin entre les temps d'arrêt.

Modifiez la propriété Down Time de la distribution de probabilité exponentielle à une constante de 15 secondes (0,25 minutes).

Modifiez la propriété Up Time de la distribution de probabilité exponentielle à une constante de 10 minutes. Il s'agit du temps entre les pannes ou entre les états d'arrêt.



Les valeurs par défaut sont utilisées pour le comportement d'arrêt, la fonction d'arrêt et la fonction de reprise. En d'autres termes, lorsque l'objet subit un temps d'arrêt, il est arrêté pendant la durée du temps d'arrêt, puis redémarré. Aucune ressource n'est nécessaire pendant le temps d'arrêt ; la machine gère elle-même le temps d'arrêt.

Les déclencheurs En panne et En réparation permettent de modifier la couleur de l'objet lorsqu'il est en panne. Dans ce cas, l'objet est orange lorsqu'il est en panne pour un contrôle qualité et revient au vert lorsqu'il n'est pas contrôlé. Le déclencheur En panne définit la couleur de l'objet sur orange, indiquant qu'il est en panne. Comme le montre la figure ci-dessus, l'option Définir la couleur (individuelle) est sélectionnée dans le menu déroulant et la couleur est définie à **Colorier.orange**.

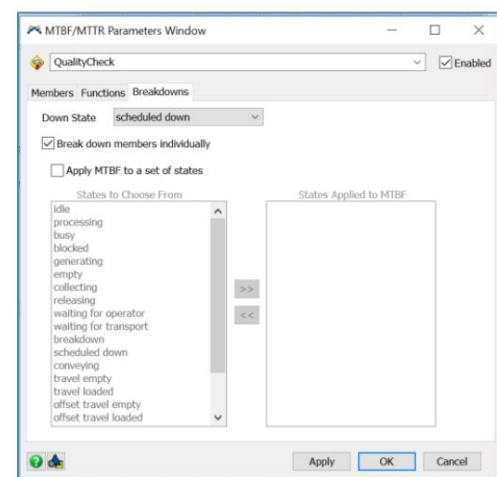
De même, le déclencheur En réparation redéfinit la couleur de l'objet sur le vert, ce qui indique qu'il n'est pas en panne. L'option Définir la couleur (individuelle) est sélectionnée dans le menu déroulant, puis Couleur.vert est sélectionnée.

Considérons maintenant le troisième onglet, Pannes.

Pour plus de clarté, il est préférable de différencier l'état d'indisponibilité pour les pannes, qui est une « panne », comme décrit dans la section suivante, et le temps d'arrêt planifié pour les contrôles de qualité. Pour le cas du contrôle de qualité, le temps entre les pannes (temps d'arrêt) est basé sur l'horloge de simulation et non sur l'un des états de l'objet ; c'est-à-dire que la machine sera indisponible pendant 15 secondes toutes les 10 minutes, qu'elle soit en cours de traitement ou non, afin de télécharger des données.

Par conséquent, la valeur par défaut est utilisée dans ce cas. Cela changera lors du temps d'arrêt dû à une panne décrit dans la section suivante.

Dans l'onglet Pannes, comme illustré dans la figure de droite, remplacez l'état d'arrêt par défaut (panne) par arrêt programmé à l'aide de la liste des états du menu. Cet état décrit mieux le comportement puisque le contrôle qualité est un arrêt programmé et n'est pas considéré comme une panne.



#### 6.4 MTTF/MTTR aléatoire ; MTBF basé sur les états du système ; ressource pour la réparation

Le deuxième type d'arrêt sur les machines de finition est une panne aléatoire de la machine. Les temps entre les pannes et les temps de réparation sont tous deux considérés comme des variables aléatoires ou probabilistes et sont basés sur des distributions de probabilité. Pour ce type d'arrêt, une ressource – l'opérateur de finition – est nécessaire pour effectuer la réparation.

Dans la boîte à outils, appuyez sur le bouton + et sélectionnez à nouveau l'outil MTBF MTTR dans le menu déroulant.

Dans sa fenêtre de paramètres, changez son nom en FM\_Failure.

Dans l'onglet Membres, comme cela a été fait avec le temps d'arrêt de QualityCheck décrit ci-dessus, utilisez le bouton + et sélectionnez les deux machines de finition, FinishMach\_1 et FinishMach\_2, dans la catégorie Processeurs .

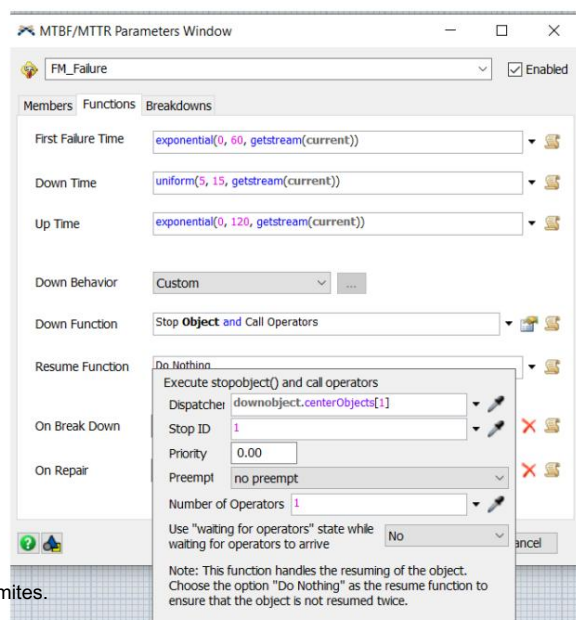
L'onglet Fonctions définit la fréquence à laquelle les temps d'arrêt se produisent et leur durée. Il définit également les actions qui se produisent dans la simulation chaque fois qu'un temps d'arrêt se produit.

L'onglet Fonctions de cet exemple est illustré dans la figure à droite et expliqué ci-dessous.

Dans ce cas, tous les temps sont probabilistes et sont spécifiés en termes de distribution de probabilité par défaut.

Pour les temps entre les pannes (First Failure Time et Up Time), la distribution exponentielle est la valeur par défaut.

Le seul paramètre requis pour cette distribution est son valeur moyenne. Pour les temps de réparation, la distribution par défaut est uniforme. Deux paramètres sont nécessaires pour la distribution uniforme, les valeurs les plus basses et les plus hautes, c'est-à-dire les temps de réparation les plus courts et les plus longs possibles. Tous les temps de réparation sont supposés également probables entre ces deux limites.



Modifiez le deuxième paramètre du temps de première défaillance dans la distribution exponentielle de la valeur par défaut de 1 000 à 60 minutes. Il s'agit de la valeur moyenne de la distribution et elle suppose que la simulation a commencé à mi-chemin entre les temps d'arrêt.

Modifiez les paramètres du temps d'arrêt des valeurs par défaut de 50 et 100 à 5 et 15. Cela suppose les temps d'arrêt sont uniformément répartis entre 5 et 15 minutes.

La propriété Up Time correspond au temps entre les pannes ou au temps entre les états d'arrêt. On suppose qu'il est distribué de manière exponentielle avec une moyenne de deux heures (120 minutes). Par conséquent, modifiez son deuxième paramètre, la moyenne, de la valeur par défaut de 1 000 à 120.

Modifiez la fonction Down, de l'objet d'arrêt par défaut à l'objet d'arrêt et appelez les opérateurs via le menu déroulant de la propriété.

L'interface résultante est illustrée dans la figure ci-dessus. Toutes les valeurs par défaut sont utilisées. Cette sélection, en plus d'arrêter l'objet pendant un temps d'arrêt, appelle un opérateur de finition pour effectuer la réparation. La valeur par défaut appelle l'objet qui est connecté au port central de l'objet ; dans ce cas, il s'agit du répartiteur.

Selon la note en bas de l'interface pour la propriété Fonction Down , la valeur Fonction Resume doit être définie sur Ne rien faire via le menu déroulant. En effet, la logique de reprise est gérée dans la fonction down.



Comme pour le temps d'arrêt de QualityCheck, les déclencheurs En panne et En réparation sont utilisés pour modifier la couleur de l'objet lorsqu'il est en panne.

Pour le déclencheur En cas de panne, comme pour le temps d'arrêt QualityCheck, sélectionnez Définir la couleur (individuelle) option. Cependant, en cas d'échec, l'objet est coloré en rouge lorsqu'il est en panne ; par conséquent, choisissez la couleur.rouge option.

Pour le déclencheur En réparation, comme pour le temps d'arrêt QualityCheck, sélectionnez l'option Définir la couleur (individuelle) et puis remettez la couleur sur vert en utilisant l'option Color.green.



Il est important d'utiliser la bonne distribution, car le choix peut avoir un impact significatif sur les performances du système et les résultats de la simulation. FlexSim comprend de nombreux types de distributions de probabilité. La discussion sur la façon de sélectionner la distribution dépasse le cadre de cette introduction.

Dans cet exemple, le temps entre les pannes (temps d'arrêt) est basé sur l'état de l'objet et non sur l'horloge de simulation. Les machines de finition ne génèrent des temps d'arrêt que lorsqu'elles sont en cours de fonctionnement ou de traitement. Par exemple, si le temps jusqu'à la prochaine panne sur une machine est de deux heures et que la machine ne fonctionne que 50 % du temps, le prochain temps d'arrêt se produira dans quatre heures de temps de simulation. De plus, une panne ne se produira que lorsque l'objet se trouve dans l'un des états sélectionnés. Par exemple, une panne ne se produira que lorsqu'une machine est en cours de traitement et non lorsqu'elle est inactive.

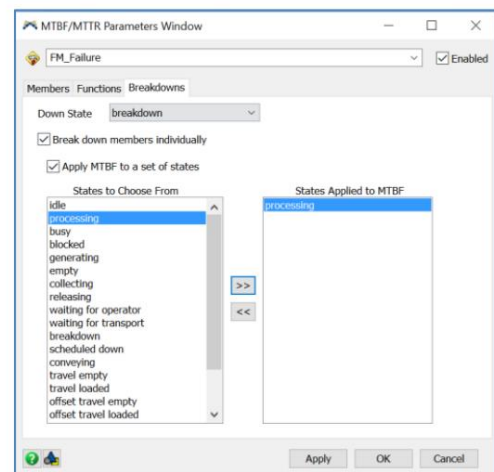
La situation ci-dessus est définie dans l'onglet Pannes et est montré dans la figure à droite.

Cochez la case Appliquer le MTBF à un ensemble d'états.

Déplacer les états de la liste « États à choisir » vers la liste « États »

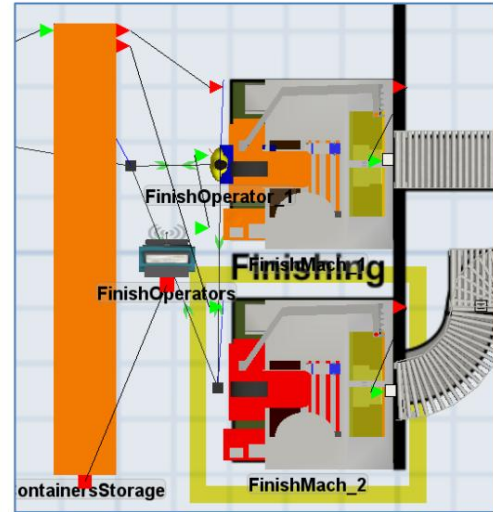
Appliqué au MTBF à l'aide du bouton de déplacement >>. Dans ce cas, sélectionnez uniquement l'état de traitement.

Le type d'état peut être modifié dans le menu déroulant État bas. Cependant, la répartition par défaut est utilisée dans cet exemple.



La figure de droite montre le modèle en cours d'exécution lorsque les deux machines de finition connaissent des temps d'arrêt, bien que de types différents.

FinishMach\_1 subit un contrôle qualité et est donc coloré en orange ; il est dans l'état d'arrêt programmé. FinishMach\_2 a échoué et est dans l'état de panne, comme l'indique sa couleur rouge.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.

#### 6.5 Représentation graphique de l'effet des temps d'arrêt

Une façon de visualiser l'effet des temps d'arrêt sur les performances du système est de créer un tableau de bord de graphiques qui montrent l'utilisation des machines de finition et de l'opérateur de finition.

Dans la barre d'outils principale, sélectionnez Tableau de bord , puis Ajouter un tableau de bord. Vous pouvez également cliquer sur le + vert dans la bibliothèque de la boîte à outils et sélectionner Tableau de bord.

Nommez le nouveau tableau de bord, Utilisations.

#### Diagramme à secteurs pour l'utilisation de la machine de finition

Développer un diagramme circulaire des différents états des machines de finition pour évaluer leur utilisation.

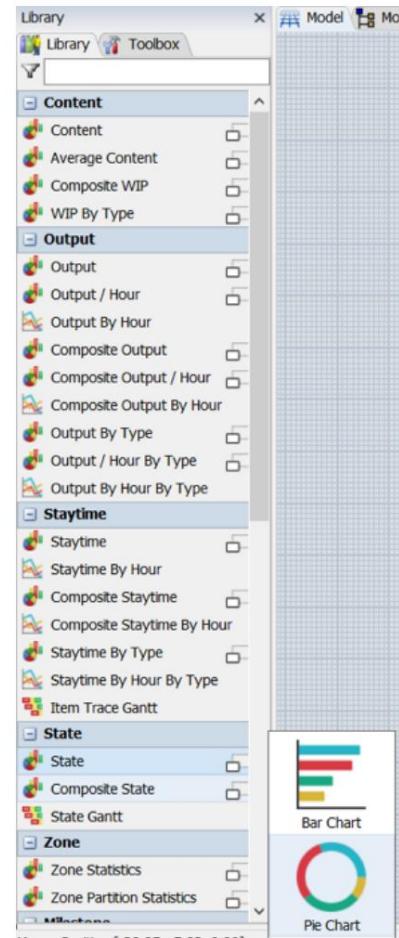
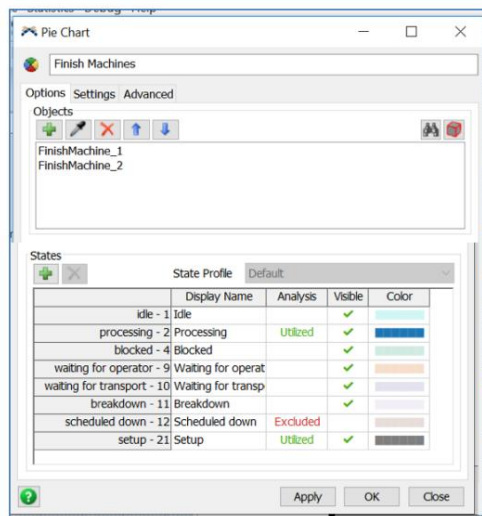
Comme indiqué dans la figure de droite, sélectionnez le type de graphique d'état dans la section État de la bibliothèque du tableau de bord ; puis, sélectionnez Graphique à secteurs dans le menu contextuel.

Faites glisser la sélection vers l'espace de travail du tableau de bord.

Modifiez les valeurs des propriétés comme suit et celles indiquées dans la figure ci-dessous.

Modifiez le nom du graphique de State Pie à Finish Machines.

Dans la section Objets de l'onglet Options, cliquez sur le bouton + et choisissez l'option Sélectionner les objets . Sélectionnez ensuite la catégorie Processeurs et appuyez sur Sélectionner. Ainsi, FinishMach\_1 et FinishMach\_2 devraient apparaître dans la section Objets de l'interface.



La section États du graphique à secteurs ci-dessus contient les

options par défaut. Cependant, pour cet exemple, les valeurs seront modifiées selon celles indiquées dans la figure de droite, à la fois pour l'état arrêt programmé – 12 et pour l'état panne – 11. Les étapes à suivre pour effectuer les modifications sont décrites ci-dessous.

Cliquez sur la cellule dans la colonne Analyse et planifiez-la –

12 lignes, affichant actuellement « Exclue ». Cela rendra la cellule vide, ce qui signifie que le pourcentage d'état sera désormais considéré comme « non utilisé » sur le graphique.

Étant donné que la couleur par défaut des tranches du diagramme pour les états de panne et d'arrêt programmé est assez similaire, elles peuvent être difficiles à différencier sur le graphique. Par conséquent, cliquez sur la cellule dans la colonne Couleur pour la répartition ligne, puis sélectionnez le rouge dans la palette de couleurs.

Assurez-vous que la colonne Visible comporte une coche verte pour tous les états. Sinon, cliquez sur l'espace vide dans la colonne Visible. La coche verte signifie que le pourcentage de l'état sera affiché sur le graphique.

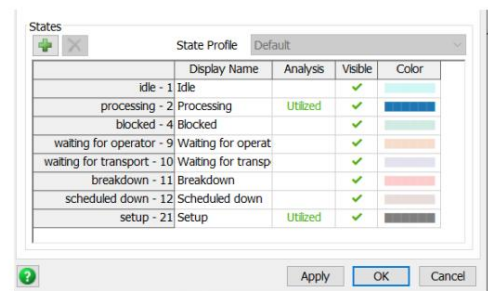


Diagramme à secteurs pour l'utilisation de l'opérateur de finition

Développer un autre diagramme circulaire des différents états de l'opérateur de finition pour évaluer son utilisation. Le processus est très similaire à celui utilisé pour les machines de finition.

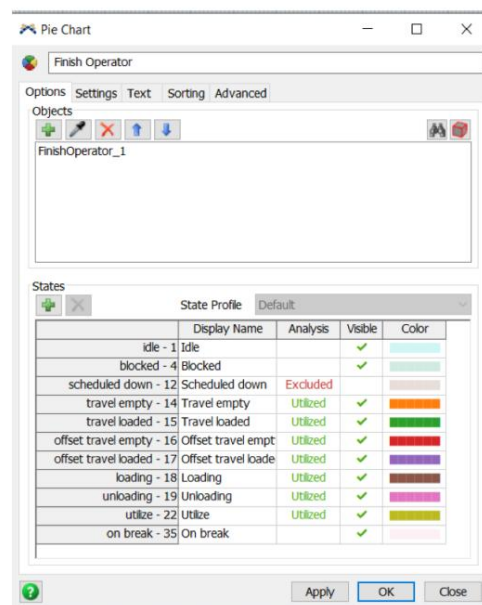
Sélectionnez le type de graphique État dans la section État de la bibliothèque du tableau de bord, puis sélectionnez Graphique à secteurs dans le menu contextuel. Faites glisser la sélection de la bibliothèque vers l'espace de travail du tableau de bord. Modifiez les valeurs des propriétés comme indiqué dans la figure de droite et comme décrit ci-dessous.

Modifiez le nom du graphique en Terminer l'opérateur.

Dans la section Objets de l'onglet Options, cliquez sur le bouton + et choisissez l'option Sélectionner les objets. Sélectionnez ensuite l'objet FinishOperator\_1 dans la section Opérateurs de la liste et appuyez sur Sélectionner.

Pour ce graphique, toutes les valeurs par défaut seront utilisées dans les États section.

Notez que la liste des états inclus dans ce graphique est beaucoup plus longue que le graphique d'utilisation précédent car l'objet Opérateur sera dans des états différents de ceux du Processeur pendant la simulation. Le pourcentage d'utilisation de l'Opérateur inclut toutes les tâches de temps de trajet (vide et chargé) ainsi que le temps passé à charger et décharger des articles, à effectuer la configuration, etc. Notez que la tâche en pause est incluse dans la liste des états, mais ne fait pas partie de celles où l'Opérateur est considéré comme utilisé.



Réinitialisez et exécutez le modèle pendant 80 heures (4 800 minutes).

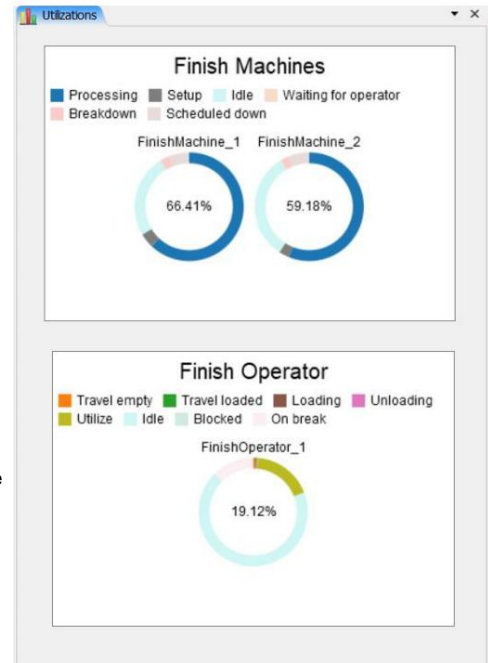
Les résultats devraient être similaires à ceux présentés dans la figure de droite.

D'après cette simulation, les deux machines de finition sont occupées respectivement environ 66 % et 59 % du temps, soit environ 62 % au total. Ces pourcentages incluent les temps pendant lesquels les processeurs sont en état de traitement et de configuration (environ 59 % et 3 % au total, respectivement), comme défini dans la section États de l'onglet Options du graphique à secteurs des machines de finition.

Le graphique à secteurs montre également le faible pourcentage de temps pendant lequel les machines étaient en panne (environ 2 %) et en arrêt programmé (environ 6 %). Le reste du temps, l'état d'inactivité, correspond au temps pendant lequel les machines étaient prêtes et disponibles, mais n'avaient rien à traiter ; dans ce cas, cela représente environ 30 % au total.

L'utilisation de l'opérateur de finition, le temps pendant lequel l'opérateur est occupé, est d'environ 19 %. Cela comprend les déplacements chargés et déchargés de conteneurs, le chargement et le déchargement de conteneurs, l'exécution des opérations de configuration (partie de l'état d'utilisation sur le graphique) et la réparation des machines de finition lorsqu'elles tombent en panne (l'autre partie de l'état d'utilisation). De plus, l'opérateur est en état d'arrêt environ 13 % du temps. Les 68 % restants du temps, l'opérateur est en état d'inactivité, prêt et disponible, mais n'a aucune tâche à effectuer.

Notez que les pourcentages exacts de chaque partie du graphique s'affichent lorsque le curseur survole cette zone du graphique.



Si vous ne l'avez pas encore fait, enregistrez le modèle. N'oubliez pas qu'il est recommandé de sauvegarder souvent.